



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



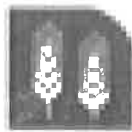
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Águila



Águila



Águila (Catedral)



Águila



Águila



Águila (Catedral)



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila (Catedral)



Águila



Águila



Águila (Catedral)



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila



Águila (Catedral)



Águila



Águila



Águila (Catedral)



Águila



Águila



Águila



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO
LÍNEA 8**

{SOP_CAP2-1}

Soporte de curso para Usuarios Finales del Sistema

Puestos de operación tráfico



**SISTEMA DE
TRANSPORTE
COLECTIVO**



CIUDAD DE MÉXICO

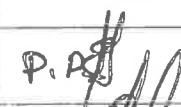
**GOBIERNO DEL
DISTRITO
FEDERAL**

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO

Puestos de Operación Tráfico

N° De Referencia	N° De Hojas	Modificación	Fecha
TIS-SOP_CAP-05-0156-Y0031937	168	00	11/03/05

HOJA DE APROBACIÓN

REV	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
00	14/03/05	REDACTOR	J. LATROBE	P.P. 
		RESPONSABLE INGENIERÍA SISTEMA	J. GUARNEROS	
		COORDINADOR TÉCNICO	J. GUARNEROS	P.P. 
		INGENIERO CALIDAD	C. FREMAUX	P.P. 
		RESPONSABLE ENCARGADO DE PROYECTO	C. DARTIGUELONGUE	P.P. 
		JEFE DE PROYECTO	G. LEFEVRE	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REV.	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	14/03/05	Creación del documento	

1	INTRODUCCIÓN.....	11
1.1	Identificación	11
1.2	Presentación del documento.....	11
2	DOCUMENTOS APLICABLES.....	12
2.1	Documentos del Cliente.....	12
2.2	Documentos del Proveedor.....	12
3	ARQUITECTURA Y EVOLUCIONES DEL SISTEMA. DE LÍNEA 8.....	14
3.1	Arquitectura general de la línea 8 (SMC).....	14
3.2	Presentación de los equipamientos principales.....	15
3.2.1	Equipos PLCs.....	15
3.2.2	Distribución Horaria	16
3.2.2.1	Descripción.....	16
3.2.2.2	Configuración	16
3.2.3	Red de Comunicaciones.....	17
3.2.3.1	Ubicación de los Equipos	17
3.2.3.2	Funcionalidades de la Red de Fibra Óptica.....	18
3.2.3.3	Funcionalidades del Equipo CISCO	19
3.2.3.4	Tipos de configuración hardware (terminal, estación de paso , estación de maniobras).....	19
3.2.4	Tablero de Control Óptico (TCO).....	20
3.3	Procedimientos SCADA	22
3.3.1	Generalidades	22
3.3.1.1	Modos de explotación.....	22
3.3.1.2	Reglas de estilo en la imágenes.....	22
3.3.1.2.1	Color	22
3.3.1.2.2	Animación	23
3.3.1.3	Procedimientos de alarma.....	23
3.3.1.3.1	Procedimiento P0.....	23
3.3.1.3.2	Procedimiento P1.....	23
3.3.1.3.3	Procedimiento P2.....	24
3.3.1.3.4	Procedimiento P3M.....	25

3.3.1.4	Medio de designación.....	25
3.3.1.5	Barras de iconos.....	25
3.3.1.6	Procedimientos de acceso a las sesiones	27
3.3.1.6.1	Abrir una sesión	28
3.3.1.6.2	Cerrar una sesión	29
3.3.1.6.3	Ver sesión en curso	29
3.3.1.6.4	Iniciar turno	30
3.3.1.7	Lista de eventos	31
3.3.1.7.1	Abrir y navegar en la lista de eventos	32
3.3.1.7.2	Imprimir la lista de eventos	33
3.3.1.7.3	Filtrar la lista de eventos	33
3.3.1.7.4	Filtrar la lista de eventos	34
3.3.1.8	Lista de Alarmas.....	36
3.3.1.8.1	Abrir y navegar en la lista de alarmas	38
3.3.1.8.2	Imprimir la lista de alarmas	38
3.3.1.8.3	Reconocimiento individual y ayuda de alarmas	39
3.3.1.9	Principios genéricos “mandos perdidos” y “mandos sostenidos”	39
3.3.1.10	Discordancia e incoherencia	39
4	FUNCIONALIDADES TRÁFICO (3HRS)	41
4.1	Generalidades	41
4.2	Distribución de la pantalla	41
4.3	Presentación de las imágenes	42
4.3.1	<i>Imagen DBO, PEV</i>	<i>42</i>
4.3.1.1	Descripción.....	42
4.3.1.2	Colores de los objetos estáticos	43
4.3.1.3	Diálogos	44
	> Mandar un DBO para una estación en una vía.....	44
	> Mandar los DBO en una vía	44
	> Mandar los indicadores PEV en una interestación	45
4.3.2	<i>Imagen Platina itinerarios – terminal.....</i>	<i>46</i>
4.3.2.1	Descripción.....	46
4.3.2.2	Colores de los objetos estáticos	48
4.3.2.3	Diálogos	48
	> Establecer un itinerario simple en modo Destrucción Automática (DA).....	48

> Destruir un itinerario.....	48
> Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA).....	49
> Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP).....	50
> Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP).....	50
> Destruir un Trazo Permanente (DTP)	50
> Mandar el timbre de salida	51
> Mandar la señal de salida	51
> Mandar indicador anden de próxima salida	51
4.3.3 Imagen Platina itinerarios – Zona de Maniobras.....	52
4.3.3.1 Descripción.....	52
4.3.3.2 Colores de los objetos estáticos	53
4.3.3.3 Diálogos	53
> Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA).....	53
> Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2 en modo Trazo Permanente (TP)	53
> Establecer el Servicio Normal SN	54
4.3.4 Diálogo Marchas PA.....	54
4.3.4.1 Descripción.....	54
> Abrir ventana “Pilotaje automático”	55
> Mandar una marcha a una vía.....	56
4.3.5 Imágenes de Alarmas y eventos.....	56
4.3.5.1 Lista de alarmas	56
4.3.5.2 Ventana lista de eventos	56
5 FUNCIONALIDADES TRACCIÓN (3 HRS)	57
5.1 Generalidades.....	57
5.2 Distribución de la pantalla	57
5.3 Presentación de las Imágenes	58
5.3.1 Imagen General Tracción	58
5.3.1.1 Generalidades	58
5.3.1.2 Colores de los objetos estáticos	59
5.3.1.3 Diálogos	59
5.3.2 Imágenes de zona tracción.....	59
5.3.2.1 Descripción.....	60
5.3.2.2 Colores de los objetos estáticos	61

5.3.2.3	Diálogos	62
>	Mandar un DV	63
>	Cambiar estado CUFS	64
>	Borrar IL por sección	65
5.3.3	Imágenes de Alarmas y eventos	66
5.3.3.1	Lista de alarmas	66
5.3.3.2	Ventana lista de eventos	67
6	FUNCIONALIDADES OPTIMIZACIÓN (4 HRS)	68
6.1	Generalidades	68
6.2	Distribución de la pantalla	68
6.3	Descripción de las imágenes	70
6.3.1	Imagen " Línea "	70
6.3.1.1	Descripción	70
6.3.1.2	Diálogos	72
6.3.1.2.1	Marcha/Paro Regulación	72
6.3.1.2.2	Marcha/Paro Regulación Intervalo	72
6.3.1.2.3	Marcha/Paro DBO sistemático	74
6.3.1.2.4	Marcha/Paro Acoplamiento Regulación	75
6.3.1.2.5	Marcha/Paro Estacionamiento Mínimo	76
6.3.1.2.6	Anticipación Retraso de un tren	77
6.3.1.2.7	Anticipación Retraso Geográfico	77
6.3.1.2.8	Estación Fuera de Regulación	79
6.3.1.2.9	Marcha/Paro Alarmas Regulación	81
6.3.1.2.10	Cambio Marcha tipo	82
6.3.1.2.11	Tren Fuera de Regulación	84
6.3.1.2.12	Elección de velocidad para un tren	85
6.3.1.2.13	Tener informaciones sobre un tren	86
6.3.1.2.14	Diálogos " Seguimiento Trenes "	87
6.3.1.2.15	Numerar o cambiar el numero de un tren	88
6.3.1.2.16	Borrar un tren	90
6.3.1.2.17	Borrar Vía 1 o 2	91
6.3.1.2.18	Llamar una imagen " Porción de línea... "	92

6.3.2	Imagen "Porción de línea."	93
6.3.2.1	Descripción	93
6.3.2.2	Diálogos	94
6.3.2.2.1	Cambio Intervalo fijo (IF)	94
6.3.2.2.2	Cambio HMA	96
6.3.2.2.3	Marcha/Paro SP	97
6.3.2.2.4	Diálogos "Seguimiento Trenes"	97
6.3.2.2.5	Tener informaciones sobre un tren	97
6.3.3	Imagen "Regulación Terminal Garibaldi", "Regulación Terminal Constitución"	98
6.3.3.1	Descripción	98
6.3.3.2	Diálogos	100
6.3.3.2.1	Diálogos de la Gestión de salida	100
>	Salida Auto	100
>	Salida Manual	102
>	Salida Degradada	102
6.3.3.2.2	Cambio Hora Programada (HPG)	102
6.3.3.2.3	Cambio Intervalo Programado (IPG)	104
6.3.3.2.4	Validación Diferencia Horaria	105
6.3.3.2.5	Cambio Hora Manual (HMA)	106
6.3.3.2.6	Cambio Intervalo Fijo (IF)	107
6.3.3.2.7	Cambio Paso de Compensación	107
>	Paso de Compensación por Defecto	109
>	Paso de Compensación Manual	110
6.3.3.2.8	Diálogos de la Gestión Maniobras	111
>	Maniobra Auto	111
>	Maniobra Manual	112
>	Maniobra Degradada	113
6.3.3.2.9	Marcha/Paro Maniobras de cambio de vía	114
6.3.3.2.10	Marcha/Paro Maniobras de Salida de garaje	114
6.3.3.2.11	Marcha/Paro Maniobras de entrada en garaje	114
6.3.3.2.12	Diálogos "Seguimiento Trenes"	116
>	Numerar o cambiar el numero de un tren	116
>	Borrar un tren	116

> Borrar Terminal	116
> Numeración General en línea	117
6.3.3.2.13 Elección de maniobra de cambio de vía	117
6.3.4 Imagen " Explotación "	120
6.3.4.1 Descripción	120
6.3.4.2 Diálogos	122
6.3.4.2.1 Validar los CDVs de tratamiento	122
6.3.5 Imagen " Horario Terminal Garibaldi ", " Horario Terminal Constitución"	123
6.3.5.1 Descripción	123
6.3.5.2 Diálogos	125
6.3.5.2.1 Modificación Maniobra	127
6.3.5.2.2 Tren suplementario	129
6.3.5.2.3 Retirada tren	131
6.3.5.2.4 Cambio de orden	133
6.3.5.2.5 Trasladar horario	134
6.3.5.2.6 Vuelta al horario teórico	135
6.3.5.2.7 Cambio de tren	137
6.3.5.2.8 Reintegración tren	139
6.3.5.2.9 Impresión	141
6.3.6 Imagen " Averías "	142
6.3.6.1 Descripción	142
6.3.6.2 Diálogos	143
6.3.6.2.1 Visualización de las averías	143
6.3.6.2.2 Declaración de una avería	143
6.3.6.2.3 Fin de una avería	144
6.3.6.2.4 Modificación de una avería	145
6.3.6.2.5 Impresión de las averías	145
6.3.6.2.6 Ayuda a la explotación	146
6.3.7 Imagen " Programa "	148
6.3.7.1 Descripción	148
6.3.7.2 Diálogos	148
6.3.7.2.1 Cargar un programa	148
6.3.7.2.2 Descargar un programa	149

6.3.8	Imagen " Diversos "	150
6.3.8.1	Descripción.....	150
6.3.8.2	Diálogos	150
6.3.8.2.1	Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes	151
6.3.8.2.2	Inhibir el Seguimiento de trenes	151
6.3.8.2.3	Parar el Seguimiento de trenes.....	151
6.3.8.2.4	Anotación evento.....	152
6.3.8.2.5	Nombre CDVs y Agujas.....	153
6.3.8.2.6	Color NT	153
6.3.9	Imagen " Kilometraje "	155
6.3.9.1	Descripción.....	155
6.3.9.2	Diálogos	157
6.3.9.2.1	Modificación de un kilometraje.....	157
6.3.9.2.2	Modificación de los kilometrajes acumulados	158
6.3.9.2.3	Búsqueda de una motriz	159
6.3.10	Imagen " Formación "	160
6.3.10.1	Descripción	160
6.3.10.2	Diálogos	162
6.3.10.2.1	Creación de una formación.....	162
6.3.10.2.2	Modificación de una formación	163
>	Supresión de una formación	164
6.3.10.2.3	Búsqueda de una motriz o de un carro	165
6.3.11	Imágenes de Alarmas y eventos.....	165
6.3.11.1	Lista de alarmas	165
6.3.11.2	Ventana lista de eventos	165
7	GLOSARIOS	166
7.1	TÉRMINOS GENERALES	166

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los soportes de curso para el proyecto de la Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México. Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

{SOP_CAP2-1} Soporte de curso para usuarios finales del sistema - Puestos de Operación de Alarmas

El sistema está identificado por los siguientes datos:

CLIENTE	STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, MEXICO D.F.
REFERENCIA CLIENTE	STC-CNCS-162/2003
TITULO	Modernización del Sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 y A del Metro de México.
N°. DE PROYECTO THALES	C0032841
NOMBRE	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA 8

1.2 Presentación del documento

Requerimientos mínimos

Estar familiarizado con los términos y nomenclaturas de los sistemas de Mando Centralizado Actuales (informaciones tráfico, aparatos de tracción, sistema de optimización, etc)

Conocimientos básicos de uso de sistemas Windows

2 DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto del presente soporte de curso, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[]" o el nombre entre llaves "{}" identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos para los cuales se indica la edición exacta, forman parte de la especificación para los conceptos descritos y se consideran como base de referencia:

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".

2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos para los cuales se indica la edición exacta, forman parte de la especificación para los conceptos descritos y se consideran como base de referencia:

Marca	Referencia	Descripción
[4]	PROPUESTA TÉCNICA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A"
[5]	ANEXOS	Anexos de la propuesta técnica. CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA
{CDRL}	TIS-CDRL-04-0200-Y0031937	LISTADO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
{PAQ}	TIS-PAQ-04-0002-Y0031937	PLAN MAESTRO DE LA CALIDAD

Marca	Referencia	Descripción
{SSS}	TIS-SSS-04-0003-Y0031937	ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA
{SSDD}	TIS-SSDD-04-0004-Y0031937	DOCUMENTO DE DISEÑO SISTEMA / SUBSISTEMA

3 Arquitectura y evoluciones del sistema. de Línea 8

En los siguientes párrafos se muestran las arquitecturas del sistema y se hace una prestación general de los equipos involucrados.

3.1 Arquitectura general de la línea 8 (SMC)

La arquitectura del sistema se presenta en el esquema de la siguiente figura.

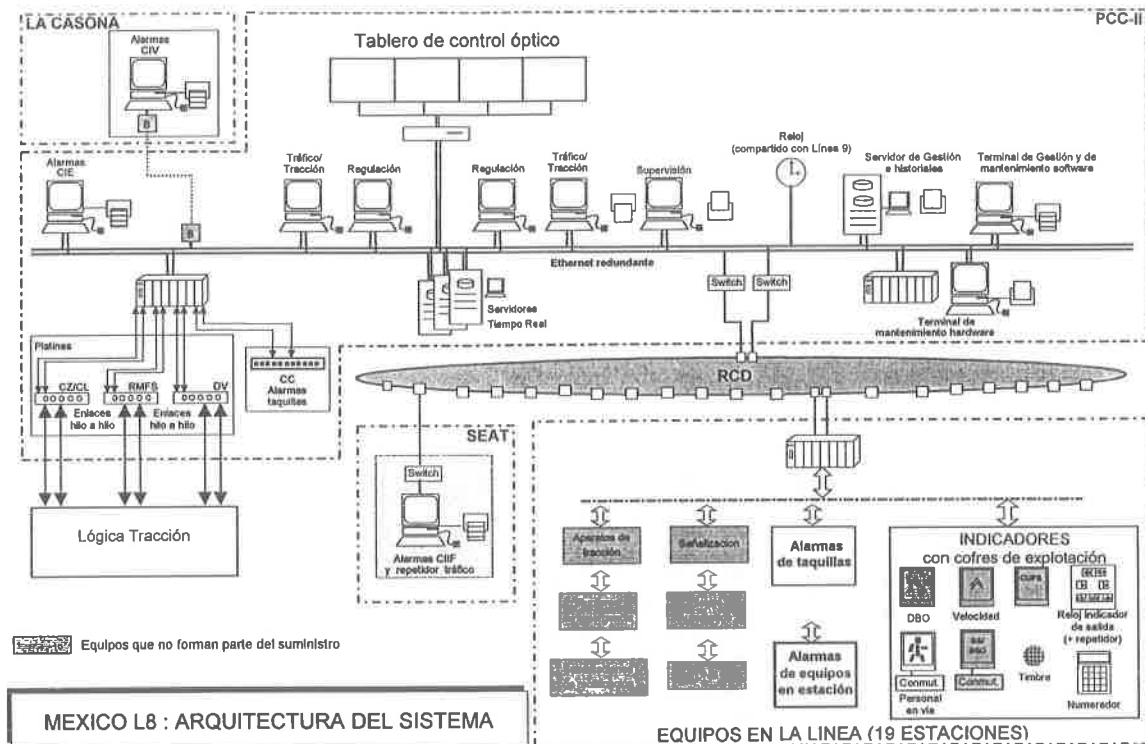


Fig. 1. - Arquitectura del SMC de la Línea 8

La adquisición de Telecontroles (TC) de los equipos en campo,
y la transmisión de los Telemandos (TM) hacia los equipos en campo.

A través de la Red de Comunicación de Datos (RCD), el PLC intercambia información con los servidores del PCC. La comunicación con la RCD es a través de Modbus TCP/IP con conexión redundante, y le permite al PLC de estación:

Transmisión de Telecontroles (TC) hacia el PC.

Adquisición de los Telemandos (TM) del PC.

La RCD también permite que el PLC de estación se conecte e intercambie información con equipos externos al Sistema de Mando Centralizado, en particular con el equipo externo PLC SR (Subestación de Rectificación).

El PLC de estación está basado en la serie de automatismos de tecnología digital. La configuración del PLC de estación esta basada en una arquitectura escalable que depende del número de entradas y salidas que se maneja en cada estación. Esta configuración permite guardar la homogeneidad entre todos los PLCs de las diferentes estaciones de la Línea 8, también le permite crecer en caso de ser necesario sin realizar grandes cambios al hardware.

3.2.2 Distribución Horaria ✓

3.2.2.1 DESCRIPCIÓN

El reloj se usa para proveer la sincronización horaria de los equipos del PCC.

El reloj difunde los protocolos NTP (Network Time Protocol) por medio de un servidor y pone en hora todos los módulos conectados en su red Ethernet.

La hora transmitida es la hora UTC (TUC - Tiempo Universal Coordinado). Este dispositivo será compartido con los equipos de SMC de la línea 9 una vez que se haya realizados la actualización de los equipos de este proyecto.

3.2.2.2 CONFIGURACIÓN

El reloj se conecta directamente a la red local del PCC (LAN) y funciona como un servidor del protocolo NTP (NTP SERVER).

Todos los equipos a sincronizar (equipos cliente) serán configurados con un protocolo NTP CLIENT, el cual permite acceder a un servidor NTP para tomar la hora de regencia.

En caso de falla o ausencia del equipo NTP SERVER, cada equipo CLIENTE seguirá funcionando con su propio reloj interno hasta que nuevamente este en operación el equipo SERVIDOR

3.2.3 Red de Comunicaciones

El subsistema red de comunicaciones se compone de:

red de fibra óptica

armarios en estación,

equipo CISCO que es una plataforma IP óptica multiservicios.

El esquema de la siguiente figura muestra la configuración general de los equipos de la red de comunicaciones.

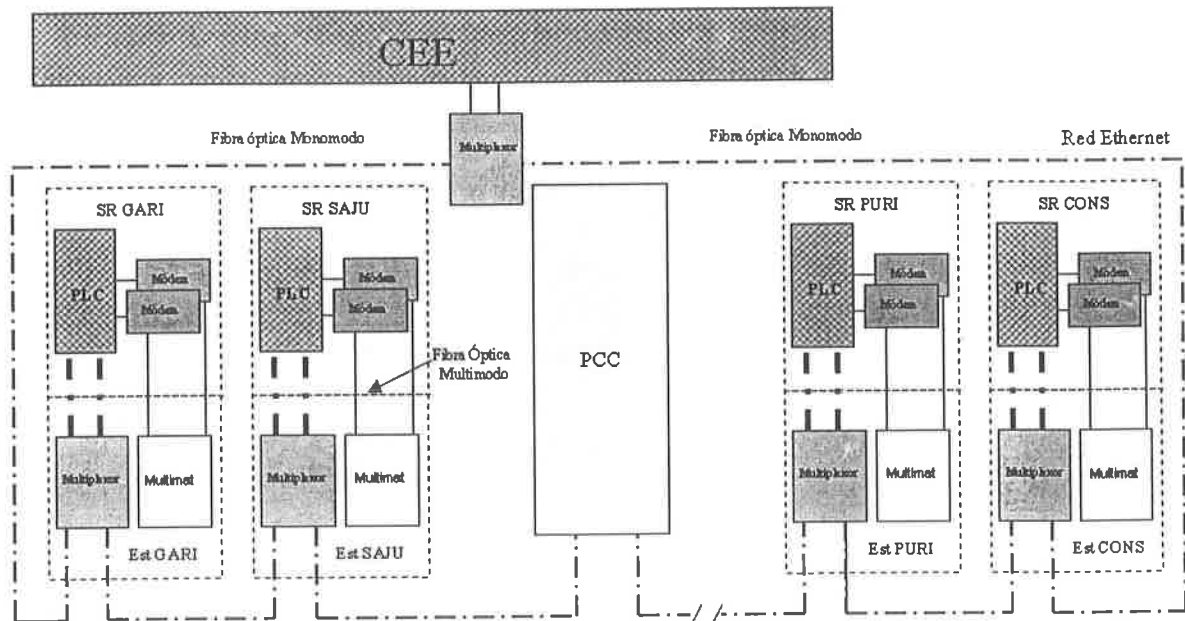


Fig. 3. - Estructura Gral. de la red de comunicaciones

3.2.3.1 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS

- La red de fibra se encuentra en los túneles, en el C.E.E., en las SR y en las estaciones y PCC
- Los armarios se encuentran en cada estación de la línea 8.
- El equipo CISCO se encuentra en cada uno de los armarios de las estaciones.
- El sistema de administración se encuentra en el PCC II.

3.2.3.2 FUNCIONALIDADES DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA

La red de comunicaciones del sistema de Línea 8, es una red troncal de fibra óptica monomodo con topología de anillo.

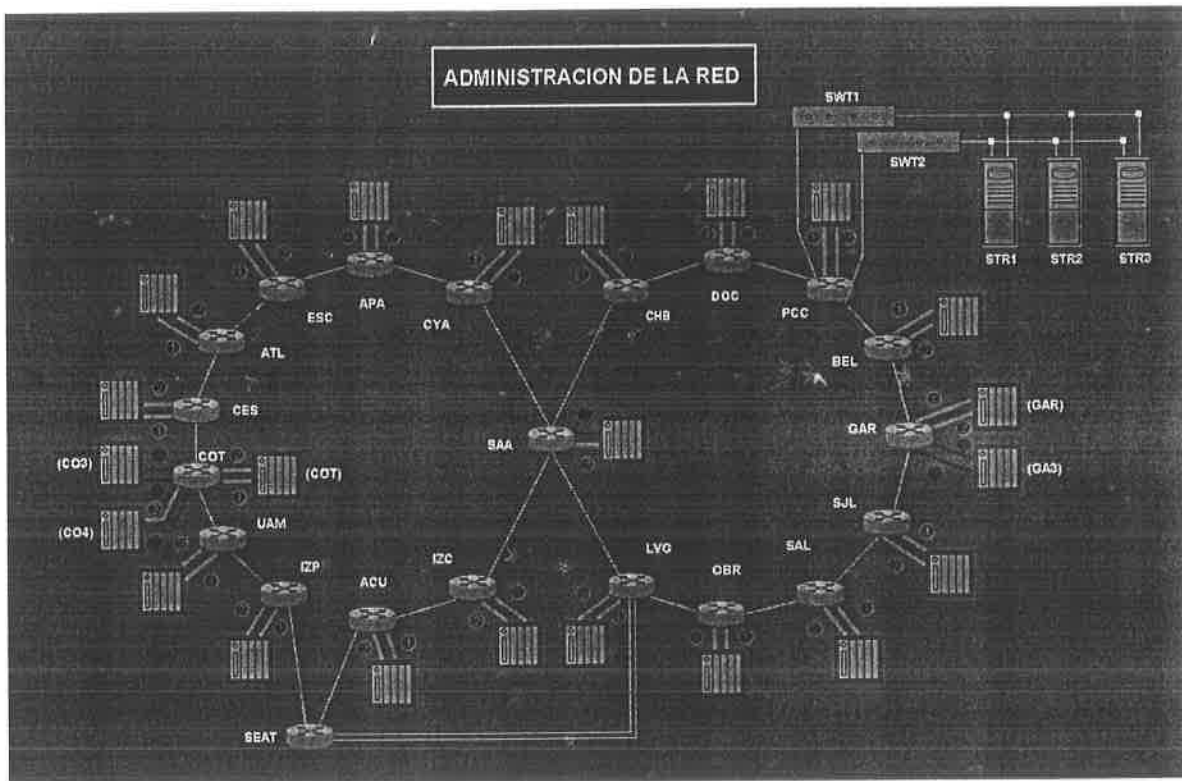


Fig. 4. - Topología de la red

- La transferencia de información se realiza a través del anillo de fibra óptica utilizando sistemas de comunicación con tecnología SDH.
- Este backbone permite el transporte del flujo de información requerida.
- Estos elementos de comunicación pertenecen a una plataforma multiservicios IP con tecnología óptica de nueva generación, con lo que se permite suministrar servicios de transporte de voz, datos y vídeo sobre un único equipo.

3.2.3.3 FUNCIONALIDADES DEL EQUIPO CISCO

Las funcionalidades de los equipos CISCO son las siguientes:

- Permiten el enlace de los frontales del C.E.E con las SR.
- Permiten que se lleve a cabo el intercambio de informaciones entre los equipos de la red.
- Permiten tener un conjunto completo de interfaces de servicio Redundante con sistema de "hot standby".

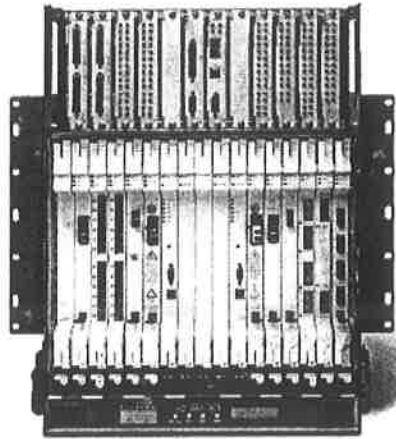


Fig. 5. - Equipos Cisco

3.2.3.4 TIPOS DE CONFIGURACIÓN HARDWARE(TERMINAL, ESTACIÓN DE PASO , ESTACIÓN DE MANIOBRAS)

En cada local técnico de mando centralizado en estación se instala un armario de Tráfico, salvo en las estaciones de tipo terminales que requieren de al menos dos armarios, debido a la cantidad de informaciones que se debe adquirir:

- Garibaldi : dos armarios trafico,
- Constitución : tres armarios trafico.

alarma de ruptor de anden,
 el personal en vía,
 los números de trenes,
 DNB,
 El estado de las alimentaciones tracción de las vías (750),
 El estado de los aparatos de tracción SR, IAT, DVS, DT, IVZ, DVE,
 Los estados de los bucles de CU y CUFS,
 El estado de la condición RM,
 el reloj general,
 relojes de horario de salidas en terminal.

Un ejemplo de la imagen parcial del TCO se muestra en la siguiente figura:

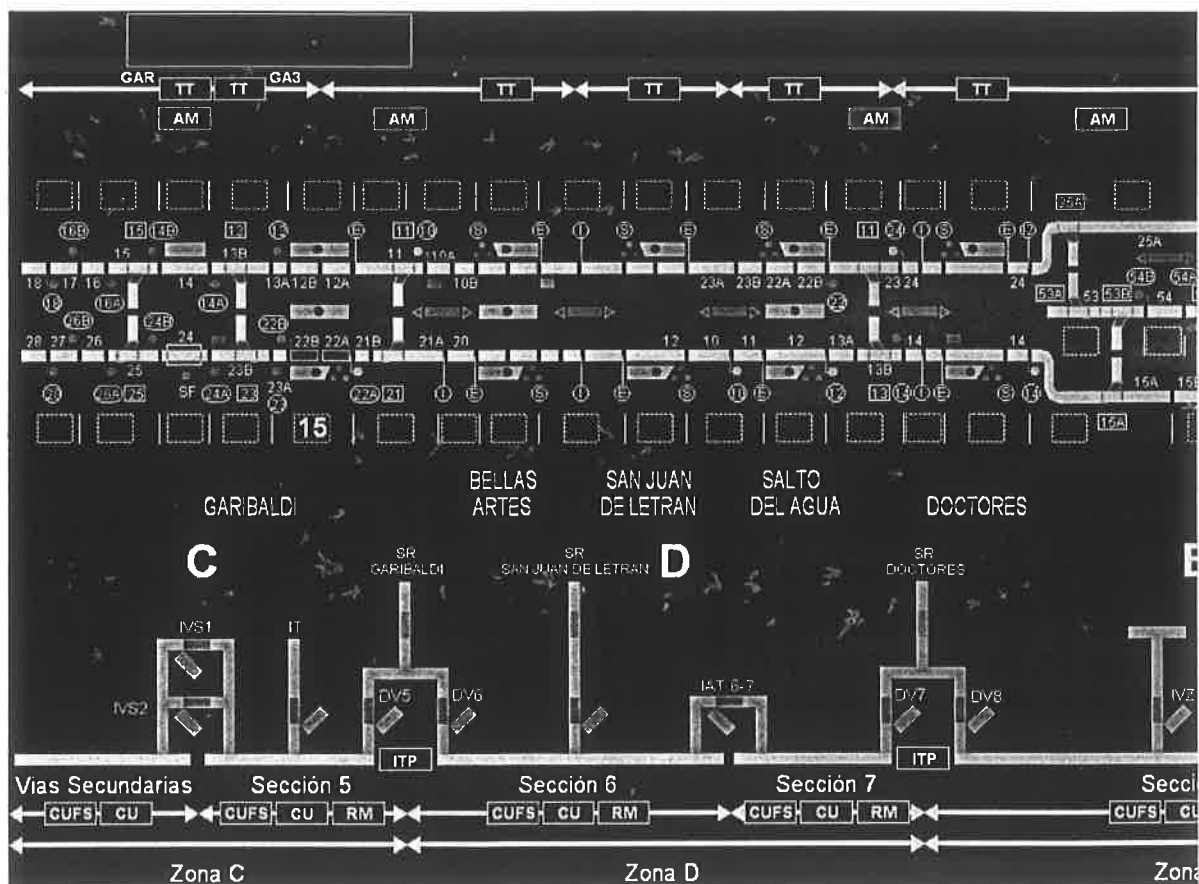


Fig. 7. - modulo 1 del TCO

3.3 Procedimientos SCADA

3.3.1 Generalidades

Los siguientes párrafos presentan las características principales del sistema SCADA :

3.3.1.1 MODOS DE EXPLOTACIÓN

Los diferentes modos de explotación son los siguientes. Un modo de explotación corresponde a uno o varios tipos de sesión:

Grupo	Sesión	Operador STC
MANDOS DIRECTOS	Tráfico Tracción	Regulador TCO
OPTIMIZACIÓN	Optimización	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de reguladores	Jefe de reguladores
ALARMAS DE ESTACIONES	CIIF CIE CIV	Operador SEAT Operador Estaciones Operador Vigilancia
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	-Personal Mando Centralizado -Personal Computadoras
GESTIÓN	Gestión	Personal Computadoras

3.3.1.2 REGLAS DE ESTILO EN LA IMÁGENES

El diseño de las imágenes del IHM responde a ciertas reglas de estilo:

3.3.1.2.1 Color

Los colores oscuros o tipo "pastel" (gris, castaña,...) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes (" fondo de plano ").

Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,...) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.

3.3.1.2.2 Animación

Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento.

3.3.1.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA

Después de la aparición de una alarma, se requiere efectuar unas acciones

3.3.1.3.1 Procedimiento P0

NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA

NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES	
Activa	Visualización	Visualización Lista alarmas	Zumbador
	Iconos Imágenes		
si	Rojo fijo	no	no
no	Color estado normal	no	no

3.3.1.3.2 Procedimiento P1

Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA

NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
si	no	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICION), con el indicador "R" visible	si

si	sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista	no
no	no	Rojo intermitente	-La alarma APARICION se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible	sí
no	sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista	no

3.3.1.3.3 Procedimiento P2 ✓

Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA

Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	no	no aplica	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICION), con el indicador "R" visible	sí
sí	sí	no aplica	Rojo fijo	- Se oculta el indicador "R" de la alarma	no
no	no	no	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICION), con el indicador "R" visible	sí
no	sí	no	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICION), con el indicador "R" visible	sí
no	no	sí	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	sí
no	sí o nunca apareció	sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	no

3.3.1.3.4 Procedimiento P3M ✓

NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA

Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	no	no
no	no	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICION)	sí
no	sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	no

3.3.1.4 MEDIO DE DESIGNACIÓN ✓

El **ratón** es el dispositivo de designación sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.3.1.5 BARRAS DE ICONOS ✓

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :

- Una barra de iconos generales. Puede disponer de iconos específicos a la sesión en curso
- Una zona imagen.
- Una barra de iconos específicos a la sesión en curso.

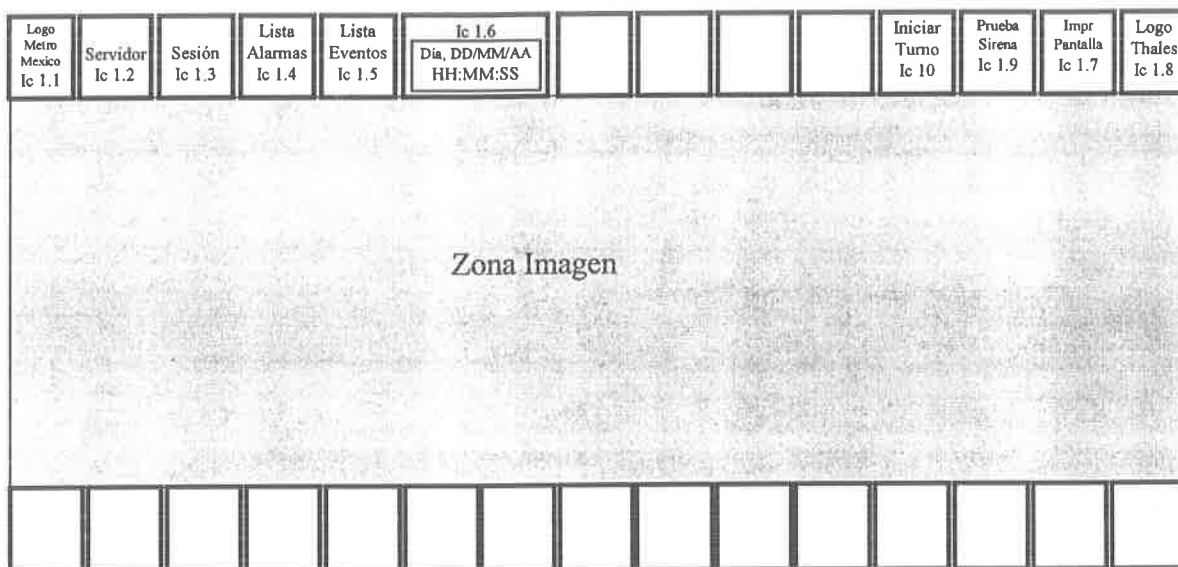


Fig. 8. - Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico – Tracción - Optimización

Icono	Funcionalidad
Ic 1.1	Muestra el logo de Metro De México
Ic 1.2	Muestra el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor : - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Entrada al menú sesión. El menú sesión permite : - cerrar la sesión en curso - ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada - cambiar a otras sesiones
Ic 1.4	Entrada a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer -Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas
Ic 1.5	Entrada a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión
Ic 1.6	Muestra : - la sesión en curso, - el día y la hora.
Ic 1.7	Entrada a la función de impresión de la pantalla

Icono	Funcionalidad
Ic 1.8	Muestra el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.
Ic 1.10	Indica al operador que debe registrar su inicio de turno. Se anima de la siguiente manera: rojo intermitente: cuando es la hora teórica de traslape de turno. fondo normal: cuando el nuevo operador registra el inicio de turno Haciendo click sobre el botón se abre la ventana "Registro de inicio de turno", que permite al operador registrar el inicio del turno.

3.3.1.6 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES ✓

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza tras el arranque de un puesto operador o tras el cierre de una sesión. Su aspecto es el siguiente:

Fig. 9. - Ventana de acceso a una sesión

3.3.1.6.1 Abrir una sesión

El usuario tiene que registrarse para ingresar al sistema.

ABRIR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión esta visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado

- > Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ".
- > Teclear el nombre del usuario en el campo " login ".
- > Teclear la clave asociada al login en el campo " password ".
- > Hacer click en el botón " Aceptar ".

La sesión esta visualizada.

El nombre esta visualizado en el campo " login ".

La clave no se visualiza en el campo.

Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de iconos y la imagen principal de la sesión aparecen.

Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.

Notas:

- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.

3.3.1.6.2 Cerrar una sesión

El usuario cierra su sesión cuando sale del sistema.

CERRAR UNA SESIÓN

Estado inicial:

- Una sesión esta abierta: la barra de iconos y una imagen están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Hacer click en el menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ".	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla.
> Hacer click en el botón " Aceptar " para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el dialogo.	La activación del botón " Aceptar " provoca la desaparición de la imagen y de la barra de iconos. Luego, la ventana " login " esta visualizada en la pantalla

3.3.1.6.3 Ver sesión en curso

El usuario puede ver las características de la sesión en curso.

VER SESIÓN

Estado inicial:

- Una sesión esta abierta: la barra de iconos y una imagen están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Hacer click en el menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión "	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes:

- consola,
- los privilegios,
- fecha de apertura.

Ver sesión en curso
✕

Sesión en curso

Consola

Sesión

CIF

Sesión abierta desde

10-Feb-2005 19:13:32

Operador

Nombre

userman

Privilegios

Bateria de telefonno - Control
 Bateria de sonorizacion - Control
 Bateria de senalizacion - Control
 Local Técnico-Puerta Abierta - Control

Cancelar

Fig. 10. - Ver sesión en curso

3.3.1.6.4 Iniciar turno

Antes del cambio de turno, el usuario tiene que registrarse.

INICIAR DE TURNO	
Estado inicial:	
- Una sesión esta abierta: la barra de iconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón "Iniciar de turno"	La ventana de Iniciar de Turno aparece

- > Cumplir el nombre y el password
- > Hacer Click en el botón ACEPTAR

Un nuevo acontecimiento aparece con nombre del nuevo operador

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue :

The image shows a Windows-style dialog box titled 'DlgCtu' with a close button (X) in the top right corner. The main title inside the dialog is 'Inicio de Turno'. Below the title, there are two input fields: the first is labeled 'Nombre' and the second is labeled 'Password'. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda'.

Fig. 11. - Iniciar turno

3.3.1.7 LISTA DE EVENTOS

La lista de eventos contiene todos los eventos relacionados con la sesión abierta. ✓

Hora	Estación	Equipo	Descripción	Llave
Nov 21 Nov 2005 16:37:11	LBR	ATM	Verificación de estado de los pines ATM	
Nov 21 Nov 2005 16:37:22	LBR	ATB	Verificación de estado de los pines ATB	
Nov 21 Nov 2005 16:37:33	LBA	ATC	Verificación de estado de los pines ATC	
Nov 21 Nov 2005 16:37:44	LBA	ATD	Verificación de estado de los pines ATD	
Nov 21 Nov 2005 16:37:55	LBB	ATE	Verificación de estado de los pines ATE	
Nov 21 Nov 2005 16:38:06	LBB	ATF	Verificación de estado de los pines ATF	
Nov 21 Nov 2005 16:38:17	LBC	ATG	Verificación de estado de los pines ATG	
Nov 21 Nov 2005 16:38:28	LBC	ATH	Verificación de estado de los pines ATH	
Nov 21 Nov 2005 16:38:39	LBD	ATJ	Verificación de estado de los pines ATJ	
Nov 21 Nov 2005 16:38:50	LBD	ATK	Verificación de estado de los pines ATK	
Nov 21 Nov 2005 16:39:01	LBE	ATL	Verificación de estado de los pines ATL	

Fig. 12. - Ventana Lista de Eventos

Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos

Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados

Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando	Id. Numérico del evento en la lista
--------------	-----------	----------------	--------------------	---	-------------------------------------

Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

Recorrer la lista de eventos

Imprimir la lista de eventos

Filtrar la lista de eventos

3.3.1.7.1 Abrir y navegar en la lista de eventos

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- Una sesión está abierta: las barras de iconos están visualizadas.

Descripción:

Acción

Resultado

Abrir la lista de eventos

> Hacer click en el icono " Lista de eventos"	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
---	--

Navegar en la lista de eventos

> Hacer click en la flecha arriba asociada al "elevador" de la lista.	
> Hacer click en la flecha abajo asociada al "elevador" de la lista.	
> Hacer click en el "elevador" asociado a la lista.	

Cambiar la posición de la lista de eventos

> Hacer click en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada	La ventana en la nueva posición
--	---------------------------------

Notas:

- Se puede visualizar una lista vacía.
- En la lista, el evento mas reciente se encuentra arriba y el mas antiguo abajo.
- La ventana no se puede cambiar de tamaño
- Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 5000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza el "elevador" para moverse por la lista.

3.3.1.7.2 Imprimir la lista de eventos ✓

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

-La lista de eventos está visualizada

Descripción:

Acción

Resultado

> Hacer click en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
> Hacer click en " Aceptar " para imprimir.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.3.1.7.3 Filtrar la lista de eventos ✓

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Fig. 13. - Ventana Filtro de Eventos

3.3.1.7.4 Filtrar la lista de eventos

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- La lista de eventos esta visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece. Los criterios de filtro en curso aparecen.
Filtrar la lista de eventos	

> Para filtrar por prioridad de alarma, hacer click en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad" > Para filtrar por vía, hacer click en una o más casillas de selección de la lista "Vía" > Para filtrar por ubicación geográfica, seleccionar una o más opciones de la lista "Ubicación" > Para filtrar por tipo de equipo o módulo aplicativo, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de equipo/Módulo" > Para filtrar por tipo de evento, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de evento" > Para filtrar por texto de evento, teclear una cadena en el campo "Contiene texto". (no importa las mayúsculas/ minúsculas) > Para filtrar por hora de aparición del evento, teclear la hora de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS) > Hacer click en el botón "Aceptar".	Las casillas seleccionadas se muestran con el símbolo ✓. Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ✓. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. La ventana se cierra. El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.
Opciones por defecto	
> Hacer click en el botón " Limpiar ".	Se muestran los criterios de filtro por defecto: -Ninguna opción seleccionada -Campo "Contiene texto" vacío -Campos "Hora" vacíos La toma en cuenta de este filtro muestra todos los eventos existentes en la lista de eventos.

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción
 - El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrandose de nuevo la lista completa de eventos.
 - Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad)
 - Para seleccionar más de una opción en las listas con "ascensor" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer click en cada opción deseada
 - Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos de una lista.
 - Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador USR en las estaciones GAR y COT, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "GAR" y "COT"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
 - Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00
-

3.3.1.8 LISTA DE ALARMAS ✓

Para cada sesión, existe una lista de alarmas donde únicamente se muestran las alarmas que son de su competencia y que, por tanto, puede reconocer.

Una alarma se considera reconocida en una sesión cuando el operador de la sesión ha hecho click sobre la línea de la alarma en la lista.

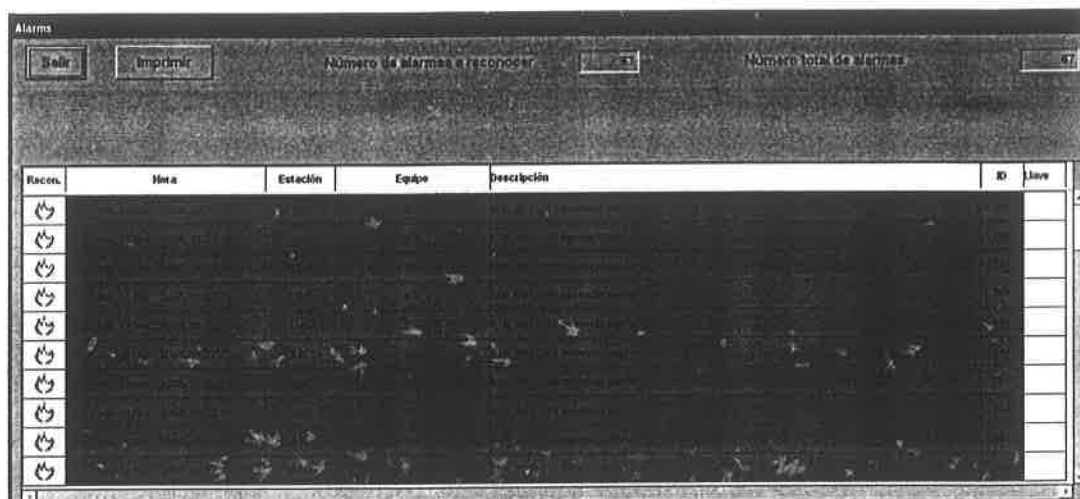


Fig. 14. - Ventana Lista de Alarmas

Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer

Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista

Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones

Indicador de reconocimiento R= A reconocer Vacío= Reconocida	Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo	Id. Numérico de la alarma en la lista	Botón ayuda
--	--------------	-----------	----------------	--	---------------------------------------	-------------

Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

Recorrer la lista de alarmas

Imprimir la lista de alarmas

Reconocer las alarmas del mismo tipo

Reconocer las alarmas de manera individual

Solicitar ayuda de un tipo de alarma

3.3.1.8.1 Abrir y navegar en la lista de alarmas ✓

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de iconos están visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
> Hacer click en el icono " Lista de alarmas"	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
> Hacer click en la flecha arriba asociada al "elevador" de la lista.	
> Hacer click en la flecha abajo asociada al "elevador" de la lista.	
> Hacer click en el "elevador" asociada a la lista.	
Cambiar de posición la lista de alarmas	
> Hacer click en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada	La ventana en la nueva posición
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el mensaje mas reciente se encuentra arriba y el mas antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas, de un máximo de 500 alarmas que puede contener la lista. Se utiliza el "elevador" para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 500 alarmas, en la lista se mantendrán únicamente las 500 más recientes	

3.3.1.8.2 Imprimir la lista de alarmas ✓

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
> Hacer click en " Aceptar " para imprimir.	Todas la alarmas de la lista se imprimen en la impresora.

3.3.1.8.3 Reconocimiento individual y ayuda de alarmas

RECONOCIMIENTO Y AYUDA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas esta visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento no contiene nada
> Hacer click en el icono " ? " asociado a la alarma.	Una ventana de ayuda se visualiza con un texto de explicación asociado al tipo de alarma. (STC proporciona los textos de ayuda)

3.3.1.9 PRINCIPIOS GENÉRICOS "MANDOS PERDIDOS" Y "MANDOS SOSTENIDOS"

Por principio, Todas las informaciones generadas por el SCADA y enviadas a la línea son informaciones del tipo Impulsional, es decir, que dichas informaciones tienen una duración de tiempo definida (aprox 500 ms). Lo que significa que todos los mandos emitidos por el SCADA se consideran como **Mandos Perdidos**. La Noción de mandos perdidos no implica que no exista un control sobre los mandos emitidos sino simplemente significa que el mando no será sostenido por una señal permanente.

La noción de Mando Perdido se debe a la implementación de la tecnología que será instalada para la renovación de los Sistemas de Mando Centralizado.

El uso de medios de transmisión comunes (enlaces ethernet) en lugar de enlaces punto a punto son una de las múltiples razones de la implementación la noción de los Mandos perdidos. Otra razón es también las sustitución de botos físicos en los pupitre por botones en pantallas.(TPL's, DBO's, etc..)

Todo mando es controlado y confirmado mediante el regreso del control correspondiente en un tiempo definido (Time out), si el control correspondiente a un mando no llega en el tiempo establecido, se considera que dicho mando no fue tomado en cuenta o no ejecutado y en tal caso se emitirá una alarma indicando la anomalía.

Al nivel del "terreno", los equipos locales que realizan las acciones del mando, memorizarán dicho mando para sostenerlo cuando así lo requiera el equipo final. Por ejemplo, El mando del indicador DBO, el mando del Indicador PV, aparatos de tracción, etc..

3.3.1.10 DISCORDANCIA E INCOHERENCIA

Debido a la desaparición de los botones físicos de las platinas del pupitre, la noción de *discordancia* ya no será común usarlo en este proyecto, en su lugar, se harán referencia a términos como: evolución terreno, mando no ejecutado, o incoherencia.

La noción de *Incoherencia* se refiere básicamente a la falta de información del estado de un aparato o dispositivos de la línea, por ejemplo: para la posición del aparato de tracción DV se debe tener siempre la posición de abierto o cerrado, en el caso de que llegaran ambas informaciones (abierto y cerrado) o a la ausencia de ellas, de determinará como una *Incoherencia*.

4 Funcionalidades Tráfico (3hrs)

4.1 Generalidades

En una sesión tráfico, el usuario tiene acceso a las funcionalidades dedicadas al tráfico (DBO, PEV, itinerarios en Terminal y Zona de Maniobras)

4.2 Distribución de la pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:



Fig. 1 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico

Icono	Funcionalidad
Ic 2.1	Entrada a la imagen "DBO".
Ic 2.2	Entrada a la imagen "Platina itinerarios GARIBALDI".
Ic 2.3	Entrada a la imagen "Platina itinerarios zona de maniobras 1: SAL-OBR"
Ic 2.4	Entrada a la imagen "Platina itinerarios zona de maniobras 2: CHB".

lc 2.5	Entrada a la imagen "Platina itinerarios zona de maniobras 3: SAA-ATL "
lc 2.6	Entrada a la imagen "Platina itinerarios CONSTITUCIÓN".
lc 2.7	Entrada a la imagen "Platina itinerarios GARAJE CONSTITUCIÓN".
lc 2.8	Entrada al diálogo de "Pilotaje automático".

4.3 Presentación de las imágenes

4.3.1 Imagen DBO, PEV

4.3.1.1 DESCRIPCIÓN

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con :

- Los indicadores DBO,
- Los indicadores Personal En Vía (PEV) (uno por interestación),
- La síntesis de las ocupaciones de los CDV
- Los tableros de salida, con :
 - La hora calculada por la gestión de salida (HSA),
 - La marcha tipo en curso.

En la parte superior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los indicadores PEV. Existe un botón por interestación y el botón cambia de color según el estado de los indicadores.

En la parte inferior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los DBO individual y DBO de vía. Existe un botón por conjunto estación-vía donde existe el indicador DBO y el botón cambia de color según el estado de los indicadores

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

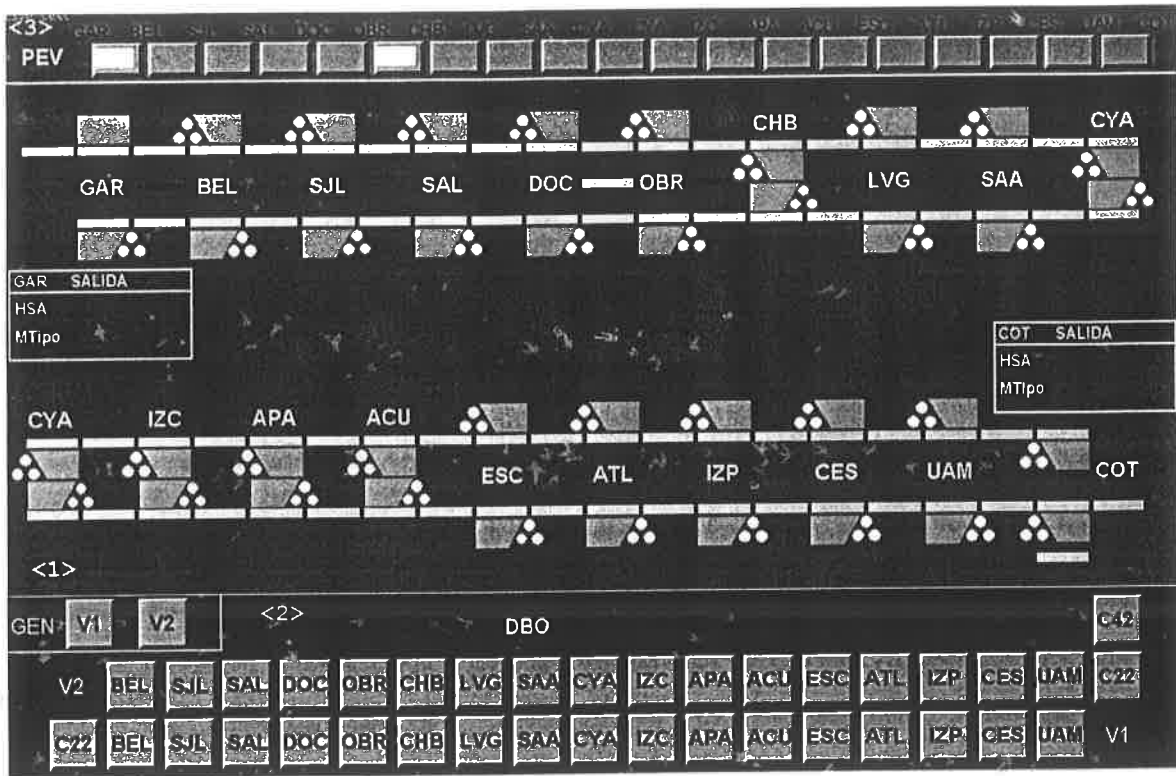


Fig. 15. - Imagen "DBO, PEV"

4.3.1.2 COLORES DE LOS OBJETOS ESTÁTICOS

A continuación se precisa el código RGB de los principales objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	ADADAD
<2>	Verde	1C961C
<3>	Naranja	FF9933

4.3.1.3 DIÁLOGOS

> **Mandar un DBO para una estación en una vía** ✓

El operador puede mandar manualmente el DBO para la retención de un tren en una estación por ejemplo. Este mando prevalece sobre el mando de la Regulación.

MANDAR UN DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y la imagen " DBO " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " DBO " asociado a una estación en una vía	Si el botón esta apagado, un mando para encender el DBO es enviado. El botón se enciende en blanco fijo cuando llega el control de retorno del terreno. Si el botón está iluminado de color blanco, un mando para apagar el DBO es enviado. El botón se apaga en gris fijo cuando llega el control de retorno del terreno. Si el botón está iluminado de color amarillo, la orden manual reemplaza el mando Optimización y el botón se enciende en blanco fijo.
Notas: - los botones " DBO " se encienden en blanco si fue mandado manualmente o automáticamente por el sistema de mandos directos, o en amarillo si fue mandado por el sistema de regulación - El apagado de los DBOs puede ser mandado por el regulador, cual sea el origen del mando. El sistema de regulación puede apagar únicamente los DBO que el mismo haya previamente mandado.	

> **Mandar los DBO en una vía** ✓

El mando de los DBOs se puede generalisar a toda la vía.

MANDAR UN DBO EN UNA VIA	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y la imagen " DBO " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón DBO general de una vía	Si el botón está apagado (en gris), se envían los mandos de encendido de los DBO de la vía Si el botón está encendido (en blanco), se envían los mandos de apagado de los DBO de la vía

Notas:

- los botones " DBO GENERAL" se encienden en blanco cuando el operador ordena el encendido

> Mandar los indicadores PEV en una interestación

Para aumentar la seguridad de las personas en via, el operador enciende el indicador PEV.

MANDAR LOS INDICADORES PEV EN UNA INTERESTACIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y la imagen " DBO " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
INICIO DESCENSO	
> (El botón "PEV" está iluminado de color gris, indicando que los indicadores PEV están apagados). Seleccionar el botón " PEV " asociado a una interestación	- Aparece la ventana "PEV: Inicio descenso", con el campo "Interestación" rellenado de forma automática - El operador puede rellenar los datos relacionados con el descenso (no son obligatorios): • Nombre del responsable • Área de responsabilidad • Número de personas • Descripción del trabajo • Ubicación precisa - Al hacer click en el botón "Aceptar" se realizan las siguientes acciones: • Envío de los mandos de encendido a los indicadores de la interestación • Registro del inicio de descenso en la lista de la ventana "Averías" - El botón PEV pasa a color: • blanco: si los dos indicadores se encienden (situación normal) • lila: si sólo se enciende uno (situación anormal)
FIN DESCENSO	
> (El botón "PEV" está iluminado de color blanco, indicando que los indicadores PEV están encendidos). Seleccionar el botón " PEV " asociado a una interestación	-Aparece la ventana "PEV: Fin descenso" -La ventana contiene la siguiente información: • Interestación • Hora de fin del trabajo (hora de apertura de la ventana) • Duración del trabajo -Al hacer click en el botón "Aceptar" se realizan las siguientes acciones: • Envío de los mandos de apagado a los indicadores de la interestación

	- Registro del fin de descenso en la lista de la ventana "Averías" -El botón PEV pasa a color: - gris: si los dos indicadores se apagan (situación normal) - lila: si sólo se apaga uno (situación anormal)
INCOHERENCIA	
> (El botón "PEV" está iluminado de color lila, indicando que los indicadores PEV están en estado incoherente, o sea, uno encendido y el otro apagado). Seleccionar el botón " PEV " asociado a una interestación	Se desencadenan los resultados descritos previamente en el caso "Inicio descenso".
Notas: Los indicadores no responderán a los mandos si están en modo local	

4.3.2 Imagen Platina itinerarios – terminal

4.3.2.1 DESCRIPCIÓN

Existen tres imágenes de este tipo, dos de las estaciones terminal y una de garaje:

Platina itinerarios Garibaldi

Platina itinerarios Constitución

Platina itinerarios Garaje Constitución

Estas imágenes muestran las platinas de mando de los itinerarios y de salida en las estaciones **terminales**.

Para una misma zona de maniobra, los itinerarios son representados por botones luminosos que identifican un destino, organizados por Líneas correspondiendo cada una a un origen diferente.

A cada itinerario va asociado un botón de selección de destino para su destrucción. Estos son agrupados por destino, en una Línea situada a la parte inferior de la imagen.

Las imagenes tienen un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

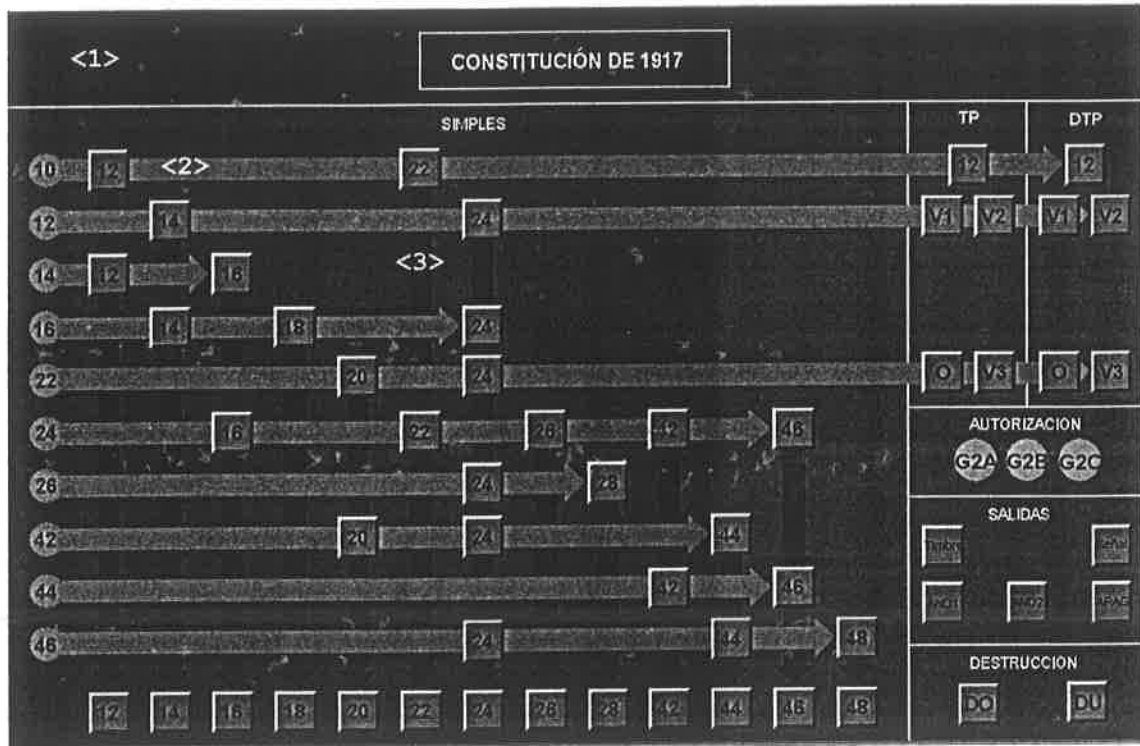


Fig. 16. - Platina itinerarios

La imagen se divide en las siguientes zonas:

Zona (Itinerarios) SIMPLES:

Botones de "destino" de establecimiento de itinerario simple.

Botones de "destino para destrucción" de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja

Zona TP (trazo permanente):

Botones TP: sirven para mandar el trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2)

Zona DTP (destrucción trazo permanente):

Botones DTP: sirven para destruir itinerarios de trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2)

Zona SALIDAS:

Botón de mando de timbre en terminal

Botón de (alumbrado) de señal de salida en terminal

Botones de encendido y apagado de indicador de próxima salida en andén. Un botón de encendido por andén y uno común de apagado

Zona DESTRUCCIÓN:

Botón de destrucción ordenada (DO)

Botón de destrucción urgente (DU)

Zona AUTORIZACIÓN:

Indicadores de establecimiento de itinerarios en la zona de garages. Cada uno tiene inscrito el nombre de un CDV de garage.

4.3.2.2 COLORES DE LOS OBJETOS ESTÁTICOS

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	ADADAD
<2>	Ámbar	FDB00B
<3>	Rojo	FF0000

4.3.2.3 DIALOGOS

> **Establecer un itinerario simple en modo Destrucción Automática (DA)**

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " destino " asociado al itinerario simple	Un mando de establecimiento en modo DA es enviado
Notas:	
-. El botón " destino " del itinerario simple se enciende en amarillo intermitente al registro del itinerario y en fijo a su formación.	

> **Destruir un itinerario**

DESTRUIR UN ITINERARIO

Estado inicial:

- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Hacer click en el botón "destino para destrucción" (fila inferior de botones: "12", "14", etc...)	-El botón <u>parpadea</u> en blanco durante un máximo de 7 segundos, indicando que se espera la selección del tipo de destrucción (DO o DU) - Si el operador apunta sobre otro botón "destino para destrucción", la primera selección se pierde
> Si se desea una <u>destrucción ordenada</u> , Hacer click en el botón "DO"	-El mando de destrucción ordenada es enviado. -El botón "destino para destrucción" que se seleccionó se muestra con su apariencia normal
> Si se desea una <u>destrucción urgente</u> , Hacer click en el botón "DU"	-El mando de destrucción urgente es enviado. -El botón "destino para destrucción" que se seleccionó deja de parpadear y se muestra en color fijo <u>mientras dura la destrucción de urgencia</u> -Cuando finaliza la ejecución de la destrucción de urgencia, el botón "destino para destrucción" se muestra con su apariencia normal <i>Nota: Mientras la destrucción de urgencia está en curso no se puede seleccionar otro botón del tipo "destino para destrucción".</i>

Notas:

-Si los equipos de señalización ejecutan la orden de destrucción, los botones "destino" del grupo toman de nuevo su apariencia normal: botón en relieve, con fondo verde

> Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA) ✓

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA

Estado inicial:

- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " ciclo " (O, V1, V2, etc...) asociado al itinerario combinado	Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado

Notas:

- El botón " ciclo " del itinerario combinado se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, y se apaga durante la formación del ultimo itinerario que compone el ciclo.

> Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " TP " (CDV destino del itinerario, ubicado dentro del recuadro TP)	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente correspondiente al itinerario es enviado
Notas:	
- El botón " TP " se enciende en amarillo cuando esta establecido el TP correspondiente.	
- El botón " TP " se apaga al destruir el TP	

> Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " TP " correspondiente al itinerario combinado	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente es enviado
Notas:	
- El botón " TP " se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.	
- El botón " TP " se apaga al destruir el TP para el ciclo	

> Destruir un Trazo Permanente (DTP)

DESTRUIR UN TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " DTP " correspondiente al ciclo escogido	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado
Notas:	
- El botón " DTP " se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente.	

> Mandar el timbre de salida

MANDAR EL TIMBRE DE SALIDA	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " Timbre "	Mando del timbre anunciando la próxima salida del tren
Notas:	

> Mandar la señal de salida

MANDAR LA SENAL DE SALIDA	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " Señal "	Mando de paso a verde de la señal de salida
Notas:	

> Mandar indicador anden de próxima salida

MANDAR INDICADOR ANDEN DE PROXIMA SALIDA	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Platina itinerarios Constitución" esta visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en un botón " Anden x " que no esté encendido	-Se envía la orden de encendido del indicador de anden de próxima salida seleccionado -El botón "Anden x" queda encendido en blanco fijo
> Hacer click en el botón " Apagar Anden " correspondiente al anden de próxima salida	-El botón "Anden y" se apaga -Se envía la orden de apagado del indicador de anden de salida que esté encendido, quedando los dos apagados posteriormente -El botón queda encendido en blanco fijo
Notas:	

4.3.3 Imagen Platina itinerarios – Zona de Maniobras

4.3.3.1 DESCRIPCIÓN

Estas imágenes muestran las platinas de mando de los SPs y de maniobras.

Existen las siguientes imágenes de este tipo:

ZM1 (Salto del agua Y Doctores-Obrera)

ZM2 (Chabacano)

ZM3 (Sta. Anita, Apatlaco, Atlalilco)

Las imagenes tienen un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

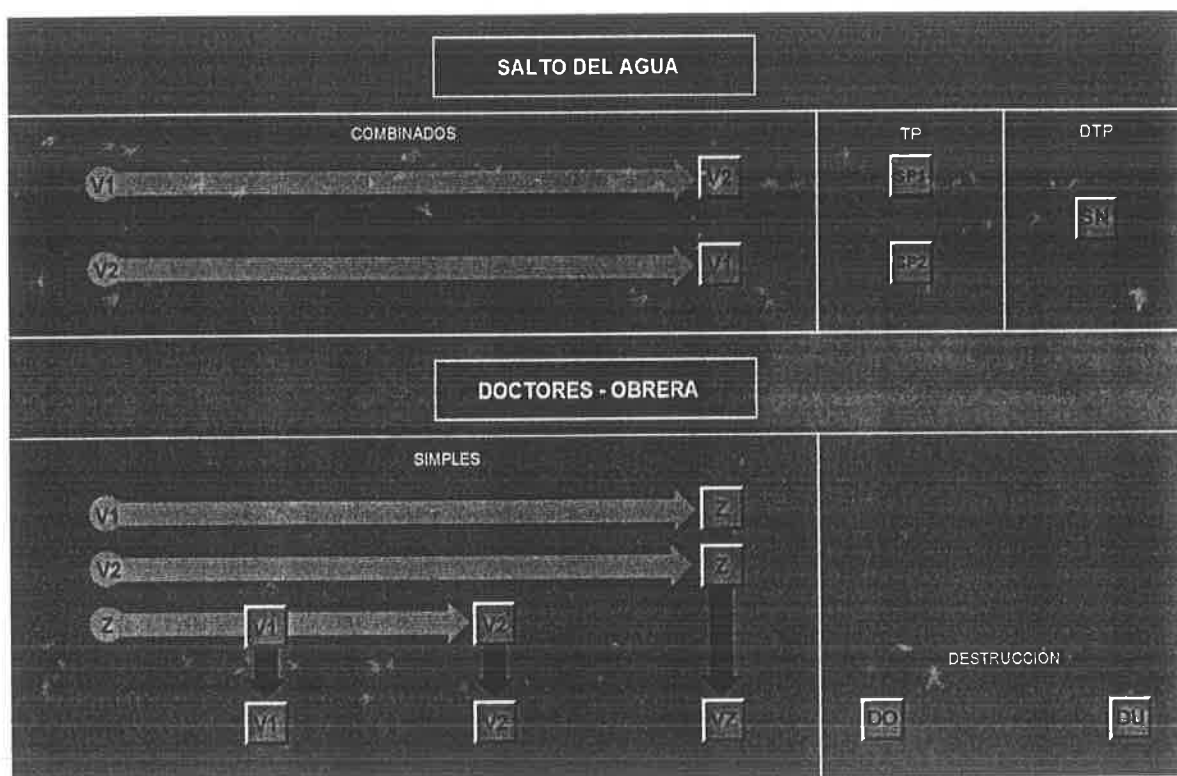


Fig. 17. - Platina itinerarios zona maniobra

La imagen se divide en las siguientes zonas:

Zona (itinerarios) **SIMPLES:**

Botones de "destino" de establecimiento de itinerario simple.

Botones de "destino para destrucción" de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja

Zona DESTRUCCIÓN:

Botón de destrucción ordenada (DO)

Botón de destrucción urgente (DU). Se enciende mientras la destrucción de urgencia está en curso de ejecución. Se apaga cuando finaliza esta acción.

Zona TP (trazo permanente):

Botones SP: Servicio provisional. Sirven para mandar el trazo permanente de los servicios provisionales

Zona DTP (destrucción trazo permanente):

Botón SN: Servicio normal. Sirve para destruir el trazo permanente de los servicios provisionales

4.3.3.2 COLORES DE LOS OBJETOS ESTÁTICOS

Se utilizan los mismos colores que en las imágenes "Platina terminal".

4.3.3.3 DIALOGOS

Los procedimientos de establecimiento y de destrucción de itinerarios en las imágenes con vías de Enlace y/o vías Z son idénticos a los procedimientos presentados para las imágenes de tipo "Platina itinerarios Terminal".

> **Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA)**

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO V1/V2 EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA (DA)	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo "Zona de maniobra" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón "V1" o "V2" asociado al itinerario combinado en la zona "COMBINADOS"	- Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado - El botón se enciende en amarillo intermitente al registrarse el itinerario, y en fijo a su formación.
Notas:	

> **Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2 en modo Trazo Permanente (TP)**

MANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL SP1/SP2 EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo "Zona de maniobra" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado

> Hacer click en el botón "SP1" o "SP2" correspondiente al itinerario combinado en la zona "TP"

- Un mando de establecimiento del SP en Trazo Permanente es enviado
- El botón se enciende en amarillo fijo al establecerse el ciclo y el botón "SN" se apaga

Notas:

> **Establecer el Servicio Normal SN**

ESTABLECER EL SERVICIO NORMAL

Estado inicial:

- Una sesión Tráfico esta abierta : la barra de iconos y una imagen de tipo "Zona de maniobra" están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Hacer click en el botón "SN"	-Un mando de destrucción de los SPs es enviado -El botón se enciende en amarillo intermitente mientras no han desaparecido los SPs. Se enciende en amarillo fijo al destruirse los SPs. -Los botones "SP1" y "SP2" se apagan cuando el servicio normal se establece.

Notas:

4.3.4 *Diálogo Marchas PA*

4.3.4.1 DESCRIPCIÓN

Esta ventana permite al operador cambiar la velocidad de los trenes. Desde esta ventana se solicita al pilotaje automático (PA) la aplicación de velocidad. Es, por tanto, el PA quien decide si la velocidad solicitada se aplica.

Fig. 18. - Pilotaje automático

La diálogo se divide en las siguientes zonas:

Zona VÍAS:

Opciones de velocidad para cada vía. Permiten seleccionar la velocidad a enviar a todos los trenes de la vía o autorizar al módulo de Regulación mandar la velocidad de manera automática (opción *Regulada*). Estas opciones son exclusivas, por tanto sólo se puede seleccionar una para cada vía.

Zona ZONAS DE LLUVIA:

Opciones de zonas de lluvia. Permiten seleccionar las zonas de la Línea a las que se envía la marcha "Lluvia". El mando se envía a las vías 1 y 2 de las estaciones pertenecientes a la zona. Las opciones no son exclusivas, por tanto se pueden seleccionar varias zonas.

Zona de botones:

Botón "Aceptar". Envía las marchas seleccionadas

Botón "Limpiar". Selecciona los valores predeterminados: Velocidad NORMAL en vías 1 y 2 y ninguna zona de lluvia seleccionada

Botón "Cancelar". Cierra la ventana y no envía ningún mando

Al abrir la ventana, se muestran seleccionados los últimos mandos enviados por el operador.

> **Abrir ventana "Pilotaje automático"**

ABRIR VENTANA "PILOTAJE AUTOMÁTICO"

Estado inicial:

- Las barras de iconos de la sesión "Tráfico" están visualizadas en la pantalla

Descripción:

Acción	Resultado
> Hacer click en el icono "Pilotaje automático"	- Aparece la ventana "Pilotaje automático"

Notas:

> **Mandar una marcha a una vía** ✓

MANDAR UNA MARCHA A UNA VIA

Estado inicial:

- La ventana "Pilotaje Automático" esta visualizada en la pantalla

Descripción:

Acción	Resultado
> En la zona de ventana "Vías", seleccionar la marcha deseada para una vía o para ambas vías. (Sólo se puede seleccionar una velocidad por vía)	La velocidad se muestra seleccionada en la ventana
NOTA: No seleccionar la opción <i>Regulada</i> .	
> Hacer click en el botón "Aceptar"	- La marcha pedida se envía al PA y se memoriza la velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana. - Las estaciones que tienen establecida la velocidad lluvia no reciben estos mandos.

Notas:

Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana

4.3.5 Imágenes de Alarmas y eventos ✓

4.3.5.1 LISTA DE ALARMAS

Cf I.C.1.h

4.3.5.2 VENTANA LISTA DE EVENTOS

Cf I.C.1.f

5 Funcionalidades Tracción (3 Hrs)

5.1 Generalidades

La sesión Tracción permite conocer el estado de la alimentación de Tracción y proporciona, según el equipo, el mando, estado y alarmas de los siguientes:

IVST

IVS

DVT

IT

ITP

DV

IAT

IVZ

IVE

5.2 Distribución de la pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:

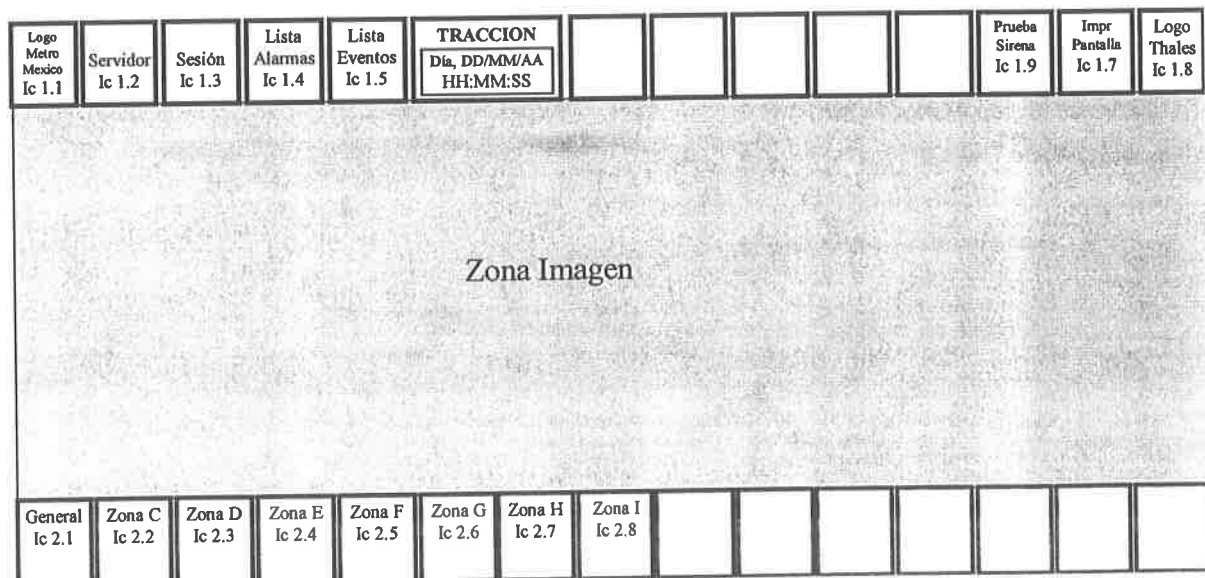


Fig. 19. -Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción

Icono	Funcionalidad
Ic 2.1	Entrada a la imagen " Tracción general ".
Ic 2.2	Entrada a la imagen " Tracción zona C".
Ic 2.3	Entrada a la imagen " Tracción zona D".
Ic 2.4	Entrada a la imagen " Tracción zona E".
Ic 2.5	Entrada a la imagen " Tracción zona F".
Ic 2.6	Entrada a la imagen " Tracción zona G".
Ic 2.7	Entrada a la imagen " Tracción zona H".
Ic 2.8	Entrada a la imagen " Tracción zona I".

5.3 Presentación de las imágenes

5.3.1 Imagen General Tracción

5.3.1.1 GENERALIDADES

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción en la Línea. Esta imagen visualiza las informaciones siguientes, para cada SR:

el estado de la alimentación 750 V

los números de sección y de zonas

la alarma Incidente de Línea (IL)

la alarma Corto Circuito (CC)

la alarma Falla de Auxiliares (AX)

la alarma Falla Tierra (FT)

la alarma Falla Teletransmisión (TT) o Falla Enlace API por SR,

la alarma Sirena por cada sección/zona.

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

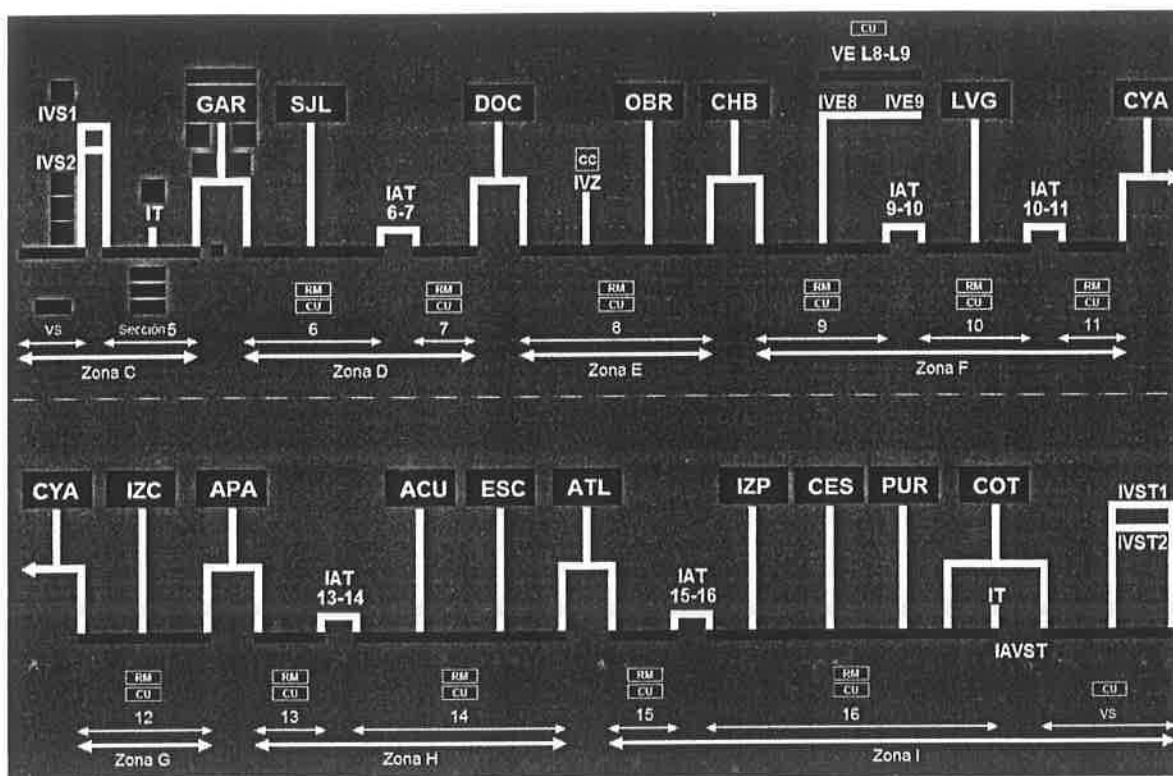


Fig. 20. - Imagen "Tracción general"

5.3.1.2 COLORES DE LOS OBJETOS ESTÁTICOS

A continuación se precisa el código RGB de los objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	ADADAD
<2>	Verde	1C961C
<3>	Blanco	FFFFFF

5.3.1.3 DIÁLOGOS

No se puede mandar los equipos desde esta imagen.

5.3.2 Imágenes de zona traccion

5.3.2.1 DESCRIPCIÓN

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción para una zona en particular. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

Zona G

Zona H

Zona I

Esta imagen visualiza las informaciones siguientes:

El estado de la alimentación 750 V,

El estado de cada equipo: IVST, IVS, DVT, IT, ITP, DV, IAT, IVZ, IVE

El estado del control del mando CUFS de sección,

El estado de un ruptor accionado (CU),

La discordancia del ITP,

El estado de la alimentación SR,

Los números de sección y de zonas,

La alarma Incidente de Línea (IL),

La alarma Corto Circuito (CC),

La alarma Mando Local (ML),

La alarma Falla de Auxiliares,

La alarma Falla Tierra (FT),

La alarma Falla Teletransmisión (TT) o Falla Enlace API por SR,

La alarma Sirena por cada sección/zona.

En esta imagen se visualizan también los botones:

"A": Mando de apertura de aparato de Tracción

"C": Mando de cierre de aparato de Tracción

"IL": Borrado incidente Línea

"Mandar DVs": Permite abrir o cerrar todos los DV de la zona

"Probar CU": Prueba de apertura del bucle CU

"CUFS": Puesta en servicio o fuera de servicio del CUFS

Las imagenes presentan un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

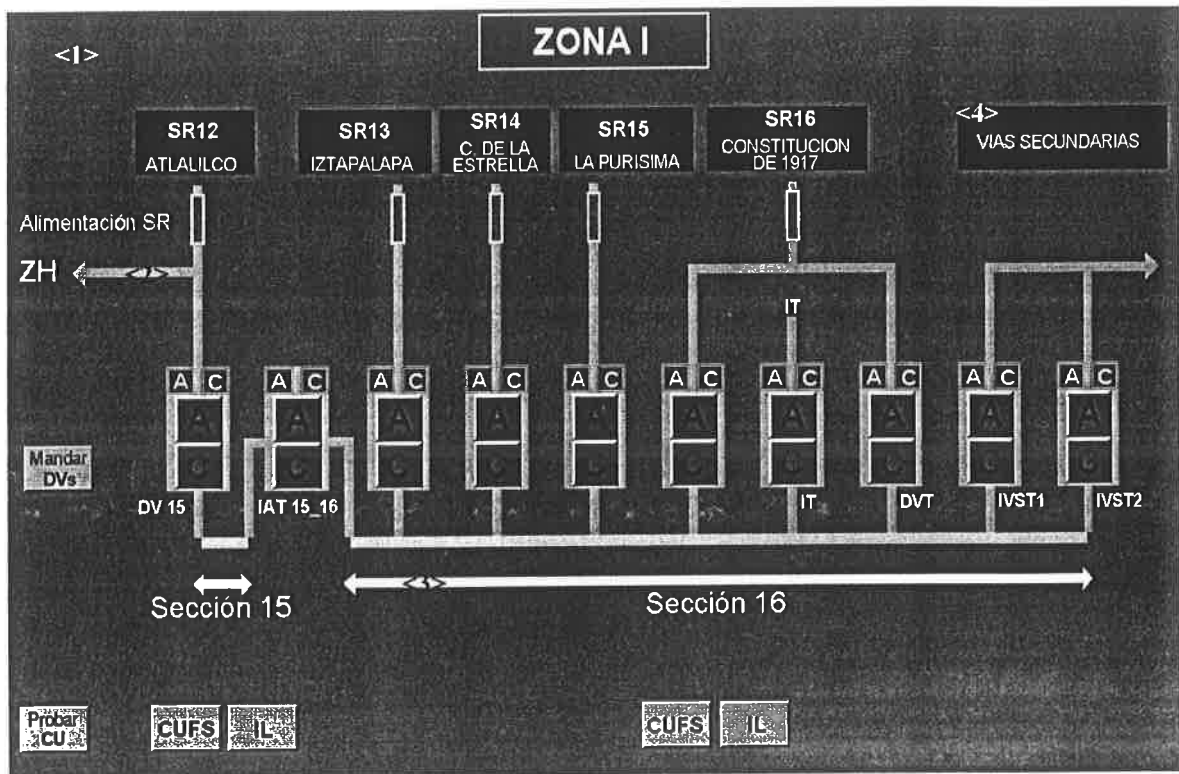


Fig. 21. - Imagen "Zona Tracción"

5.3.2.2 COLORES DE LOS OBJETOS ESTÁTICOS

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	ADADAD
<2>	Gris claro	E6E6E6
<3>	Blanco	FFFFFF
<4>	Verde oscuro	13852E

5.3.2.3 DÍALOGOS

Probar la apertura de un bucle CU

PROBAR LA APERTURA DE UN BUCLE CU	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " Probar CU "	Una ventana aparece pidiendo la confirmación de " Probar CU "
> Hacer click en el botón " Aceptar ".	Apertura del bucle CU
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando	

La ventana " Confirmar Probar CU " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue :

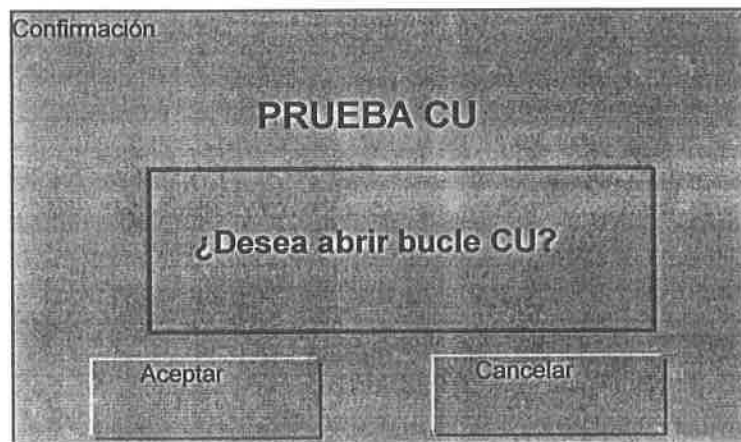


Fig. 22. - Ventana " Confirmar Probar CU "

> Mandar un DV

El procedimiento de apertura o de cierre es idéntico para todos los equipos con este tipo de mando: IVST, IVS, DVT, IT, DV, IAT, IVZ, IVE.

MANDAR UN DV	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Cerrar DV	
> Hacer click en el botón de cierre asociado al equipo a mandar > Hacer click en el botón "Aceptar"	Se abre una ventana de confirmación, mostrando: -El nombre del equipo -El mando de cierre se envía -La ventana de confirmación se cierra
Abrir DV	
> Hacer click en el botón de apertura asociado al equipo a mandar	-El mando de apertura se envía
Notas: - Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado y aparece una alarma en la lista de alarmas ("Falla Mando") - No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	

A continuación se muestra la ventana de confirmación de cierre de DV:

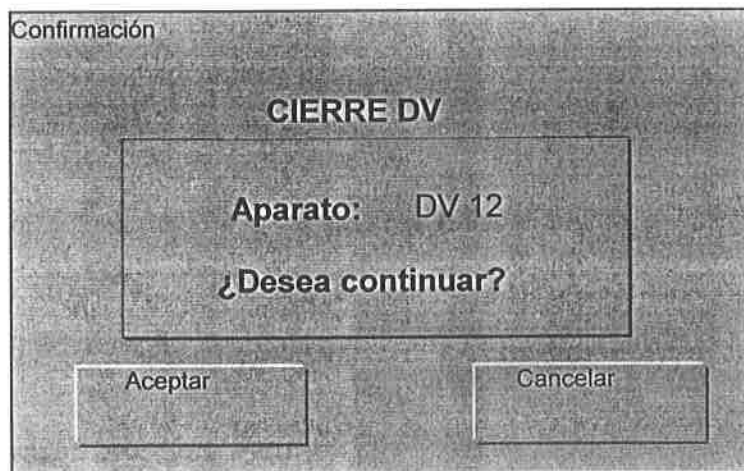


Fig. 23. - Ventana " Confirmar Cierre CU "

> Cambiar estado CUFS

CAMBIAR ESTADO CUFS	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " CUFS " que se encuentra en la sección a la cual pertenece el bucle CU	-La ventana " Cambiar estado CUFS " aparece en la pantalla con las posibilidades siguientes : - En servicio. Al accionar un ruptor no se cortará la corriente de la zona - Fuera de servicio. Al accionar un ruptor sí se cortará la corriente de la zona -El diálogo propone por defecto el estado " Fuera de servicio "
> Hacer click en el estado deseado	El mando es enviado.
> Hacer click en el botón " Aceptar ".	
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ningún mando - Si el mando se efectúa, el equipo cambia de estado. En caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado, y aparece la alarma " Falla Mando ". - No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	

La ventana " Cambiar estado CUFS " visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

Fig. 24. - Ventana " Cambiar estado CUFS "

> **Borrar IL por sección**

BORRAR IL POR SECCIÓN	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " Borrar IL "	Un mando de borrado IL es enviado a cada SR de la sección
Notas: - Cuando el defecto IL haya desaparecido (indicador IL apagado), el operador puede restablecer la corriente de Tracción cerrando todos los DVs de la zona. Puede suceder que una SR no haya podido borrar el defecto IL. El operador podrá mandar de nuevo el borrado IL	

Mando Contingente DVs : Mandar los DVs de una zona

El procedimiento de apertura o de cierre por zona afecta a todos los equipos con este tipo de mando, es decir: IVST, IVS, DVT, IT, DV, IAT, IVZ, IVE.

MANDAR DVs DE UNA ZONA	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón " Mandar DVs "	La ventana " Mandar DVs de una zona " aparece en la pantalla con las opciones siguientes : - Abrir (valor predeterminados) - Cerrar
> Seleccionar el tipo de mando	Se muestra la opción seleccionada
> Hacer click en el botón " Aceptar "	El mando seleccionado se envía
Notas: - La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando	

La ventana " Mandar DVs de una zona " es la siguiente :

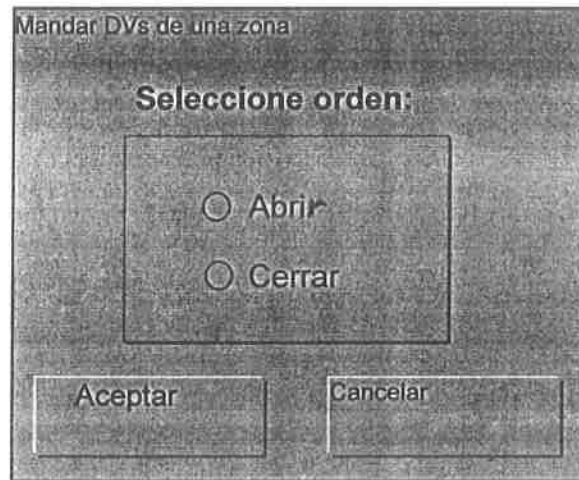


Fig. 25. - Ventana "Mandar DVs de una zona "

5.3.3 Imágenes de Alarmas y eventos

5.3.3.1 LISTA DE ALARMAS

Cf I.C.1.h

Reconocimiento por tipos

Los botones se animan con los siguientes colores:

Fondo rojo parpadeante: Al menos una alarma sin reconocer

Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas

Fondo gris: Ninguna alarma de este tipo en la lista de alarmas

Botón	Tipo de alarmas reconocidas
IL	Incidente línea
ITP	Discordancia ITP
ML	Mando local de equipo de tracción
RM	Alarma RM
AGU	Aguja en modo manual
TT	Alarma teletransmisión
CU	Corte de urgencia
SIR	Alarma sirena

RMFS	Alarma RMFS
DNB	Detección de neumático bajo

5.3.3.2 VENTANA LISTA DE EVENTOS

Cf I.C.1.f

6 Funcionalidades optimización (4 Hrs)

Los capítulos siguientes presentan las generalidades y todas las funcionalidades del sistema Optimización.

6.1 Generalidades

Todas las funcionalidades descritas se refieren al modo normal de explotación. Las funcionalidades específicas del modo repetición de explotación se describen en el documento {SUM5}.

6.2 Distribución de la pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:

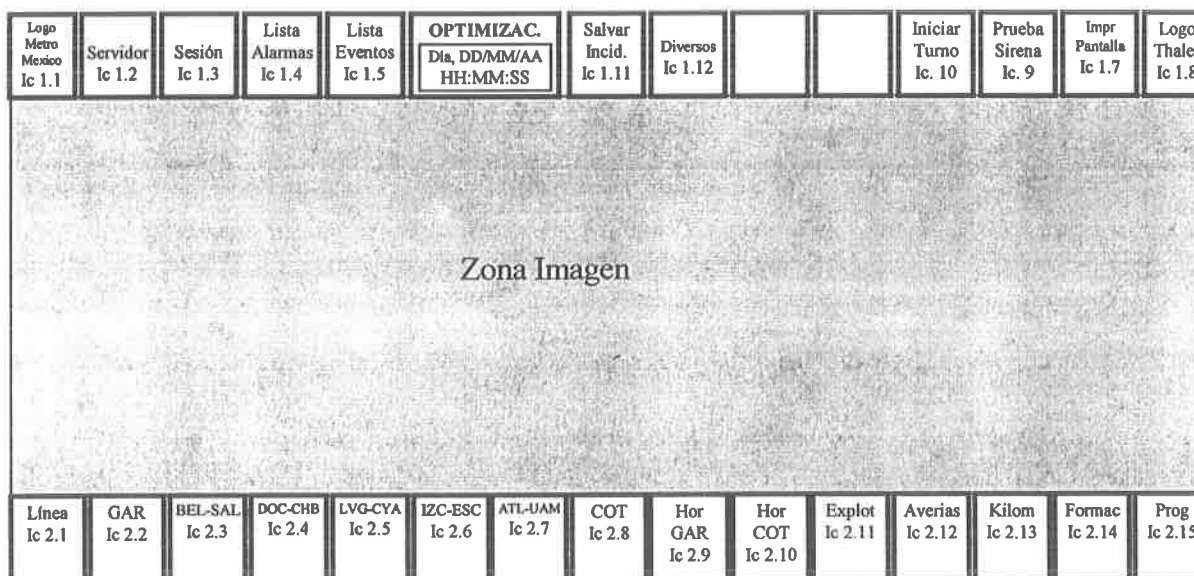


Fig 26. Pantalla de un puesto operador en la sesión Optimización

Los de más botones son los botones comunes a todas las sesiones.

Icono	Funcionalidad
Ic 1.11	Abre la ventana "Salvar incidente" ver {SUM3}.
Ic 1.12	Abre la ventana "Diversos"
Ic 2.1	Llamada a la imagen " Línea ".
Ic 2.2	Llamada a la imagen " Terminal Garibaldi".
Ic 2.3	Llamada a la imagen " Porción línea BEL-SAL ".

Icono	Funcionalidad
Ic 2.4	Llamada a la imagen " Porción línea DOC-CHB".
Ic 2.5	Llamada a la imagen " Porción línea LVG-CYA".
Ic 2.6	Llamada a la imagen " Porción línea IZC-ESC ".
Ic 2.7	Llamada a la imagen " Porción línea ATL-UAM ".
Ic 2.8	Llamada a la imagen " Terminal Constitución ".
Ic 2.9	Llamada a la imagen " Horario Garibaldi ".
Ic 2.10	Llamada a la imagen " Horario Constitución ".
Ic 2.11	Llamada a la ventana " Explotación ".
Ic 2.12	Llamada a la ventana " Averías ".
Ic 2.13	Llamada a la ventana " Kilometraje ".
Ic 2.14	Llamada a la ventana " Formación ".
Ic 2.15	Llamada a la ventana "Programa"

6.3 Descripción de las imágenes

6.3.1 Imagen " Línea "

6.3.1.1 DESCRIPCIÓN

Esta imagen muestra un sinóptico general de la línea con:

- Los estados de los grupos de CDVs,
- Los identificadores de las estaciones,
- Las ventanas número del tren
- Las ventanas número de la motriz
- El estado de los DBO en cada estación,
- Los andenes,
- Los ruptores,
- Las zonas tracción.

En la parte superior e inferior de esta imagen, se visualizan las platinas de los botones funcionales de regulación en línea para cada vía:

- Marcha/paro regulación
- Marcha/paro regulación intervalo
- Marcha/paro DBO sistemático
- Marcha/paro Acoplamiento regulación
- Marcha/paro estacionamiento mínimo
- Anticipación retraso tren
- Anticipación retraso geográfico
- Tren fuera de regulación
- Elección de velocidad para un tren
- Estación fuera de regulación
- Marcha/paro alarmas regulación
- Cambio marcha tipo
- Numerar trenes
- Información trenes

Si el operador selecciona un nombre de estación en línea, la imagen es reemplazada por la imagen " Porción de línea " que contiene la estación seleccionada.

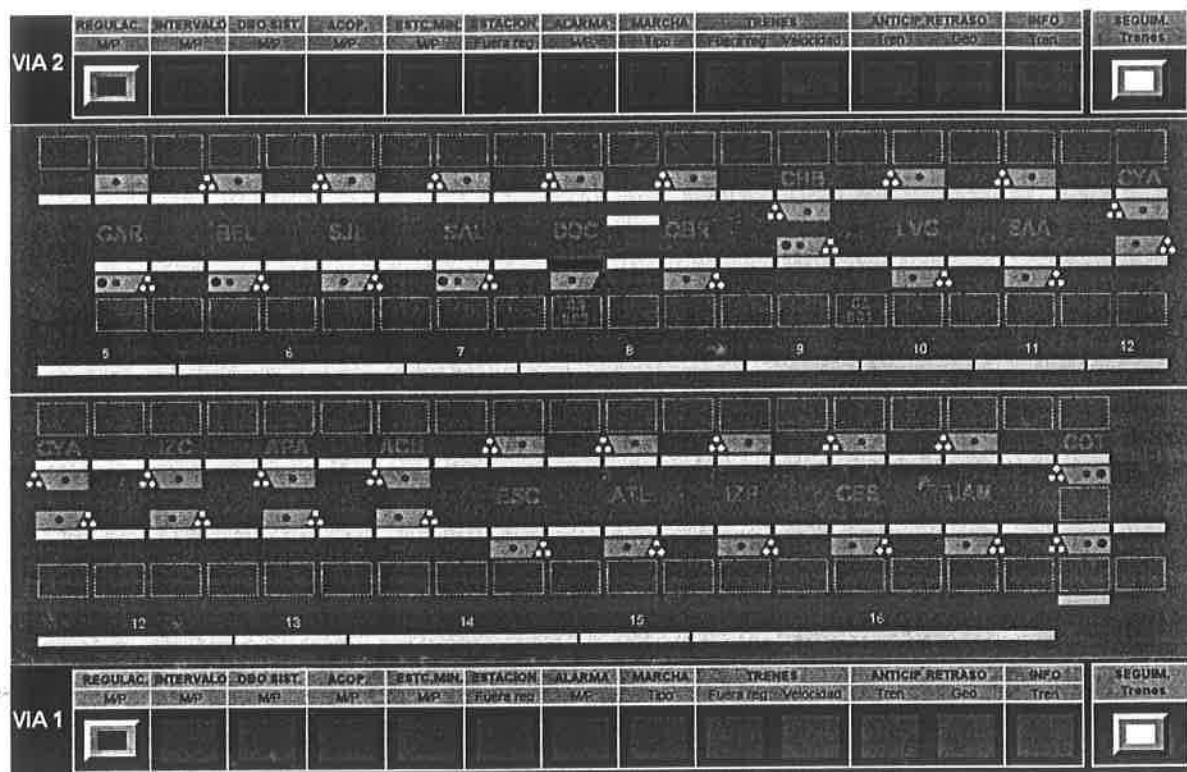


Fig 27. Imagen " Línea "

6.3.1.2 DÍALOGOS

Todas las acciones de regulación se hacen por un grupo de botones para cada vía; el grupo especifica la vía.

6.3.1.2.1 *Marcha/Paro Regulación*

El papel de la regulación es conseguir en cada estación una sucesión regular de los trenes, tomando en cuenta las perturbaciones.

MARCHA/PARO REGULACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta: la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Regulación M/P "	Si el botón esta rojo, la regulación esta fuera de servicio para esta vía. Si el botón esta verde, la regulación esta en servicio para esta vía.

Notas:

- Para poner en marcha o parar la regulación, hay que presionar este botón.
- Notar que la regulación se pone automáticamente en servicio cuando se carga el programa de explotación con una hora inferior a la hora de salida del primer tren del día.
- Después de una Marcha Regulación, la regulación toma en cuenta los trenes solamente después de su salida de la terminal.
- Después de un diálogo Marcha SP, la regulación se para automáticamente, y el diálogo ya no es accesible.

6.3.1.2.2 *Marcha/Paro Regulación Intervalo*

La regulación de intervalo permite crear alrededor de un tren perturbador intervalos tan regulares como sea posible delante y atrás de este. Se usa en caso del retraso importante de un tren importante.

MARCHA/PARO REGULACION INTERVALO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta: la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Intervalo M/P "	Si el botón esta rojo, la regulación de intervalo esta fuera de servicio para esta vía. Si el botón esta verde, la regulación de intervalo esta en servicio para esta vía.

Notas:

- Para poner en marcha o parar la regulación de intervalos, hay que presionar este botón.
 - El botón " Intervalo M/P " esta ausente si la regulación esta fuera de servicio para esta vía.
 - La regulación de intervalo esta en servicio cuando se pone en servicio la regulación de la vía.
-

6.3.1.2.3 Marcha/Paro DBO sistemático

Los DBOs sistemáticos permiten regular el tráfico de los trenes de manera automática.

MARCHA/PARO DBO SISTEMATICO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " DBO Sist. M/P " "	Si el botón esta rojo, no hay mando sistemático de los DBO cuando los trenes entran en las estaciones de esta vía. Si el botón esta verde, hay mando sistemático de los DBO cuando los trenes entran en las estaciones de esta vía.

Notas:

- Para poner en marcha o parar la función DBO sistemático, hay que presionar este botón .
- El botón " DBO Sist. M/P " esta ausente si la regulación esta fuera de servicio para esta vía.
- NO HAY mando sistemático de los DBO cuando se pone en servicio la regulación de la vía.
- Cuando la regulación esta en modo DBO sistemático, los DBO se encienden para todos los trenes en todas las estaciones, cuando el tren entra en la estación; la regulación puede así controlar un estacionamiento mínimo.
- Si la regulación esta en modo DBO no sistemático, se enciende un DBO solamente si el tren tiene un adelanto importante o si hay una retención calculada por la regulación de intervalo al momento de la entrada del tren en la estación.

6.3.1.2.4 Marcha/Paro Acoplamiento Regulación

MARCHA/PARO ACOPLAMIENTO REGULACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Acopl. M/P " "	Si el botón esta rojo, la regulación no esta acoplada y ningún mando esta enviado al terreno (DBO, velocidad) para esta vía. Si el botón esta verde, la regulación esta acoplada y puede enviar mandos al terreno (DBO, velocidad) para esta vía.
Notas:	
- Para acoplar o desacoplar la regulación de la vía, hay que presionar este botón. - El botón " Acopl. M/P " esta ausente si la regulación esta fuera de servicio para esta vía. - La regulación esta acoplada cuando se pone en servicio la regulación de la vía. - Cuando el operador desea no tener efecto de regulación sobre la circulación de sus trenes, se recomienda hacer Paro Acoplamiento Regulación en lugar de Paro Regulación. Así, no se pierden las informaciones ligadas a los trenes en vía	

6.3.1.2.5 *Marcha/Paro Estacionamiento Mínimo*

El tiempo de Estacionamiento Mínimo es el tiempo mínimo de parada de un tren en una estación.

MARCHA/PARO ESTACIONAMIENTO MINIMO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Estac. Min. M/P "	Si el botón esta rojo, la regulación usa como tiempo de estacionamiento mínimo el tiempo de estacionamiento normal definido en la marcha tipo de los trenes de la vía. Si el botón esta verde, la regulación puede usar el tiempo de estacionamiento definido en la marcha tipo de los trenes de la vía (excepto si hay restricción de tiempo de estacionamiento mínimo definido en el programa de explotación).

Notas:

- Para cambiar de estado la autorización de Estacionamiento mínimo para esta vía, hay que presionar este botón.
- El botón " Estac. Min. M/P " esta ausente si la regulación esta fuera de servicio para esta vía.
- El tiempo de estacionamiento mínimo esta autorizado cuando se pone en servicio la regulación de la vía.
- Si la regulación esta en modo Paro Estacionamiento mínimo, va considerar el tiempo de estacionamiento mínimo por el tiempo de estacionamiento normal de la marcha tipo. Se va elegir mas rápidamente las velocidades aceleradas en caso de atraso

6.3.1.2.6 Anticipación Retraso de un tren

ANTICIPACION RETRASO DE UN TREN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Anticip. Retraso " > Con las 4 flechas, dar el tiempo en minutos y segundos > Presionar en el sinóptico la ventanilla de numero explotación del tren donde se encuentra el tren tomando retraso	La ventana " Anticipación Retraso " aparece en la pantalla. la ventana desaparece
Notas: - El botón " Anticip. Retraso " esta ausente si la regulación de intervalo esta fuera de servicio para esta vía. - El botón " Anticip. Retraso " sirve para indicar a la regulación de intervalos un retraso que un tren va tomar en un lugar de la vía. La regulación de intervalos puede anticipar el retraso y calcular las retenciones a aplicar sobre los otros trenes - El diálogo se puede hacer para un tren en inter-estación o en andén de estación - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin anticipar un retraso.	

La ventana " Anticipación Retraso " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

El tren va demorar todavia ▲▲
0 0
▼▼ minutos ▲▲
0 0
▼▼ segundos

Dar el tiempo y designar una ventanilla en el sinoptico

SALIR

Fig. 28. Ventana " Anticipación Retraso Tren "

6.3.1.2.7 Anticipación Retraso Geográfico

La Anticipación de Retraso Geográfico indica a la regulación de intervalos un retraso que un tren va tomar en inter-estación o en andén de estación de la vía. La regulación de intervalos puede anticipar el retraso y calcular las retenciones a aplicar sobre los otros trenes

ANTICIPACION RETRASO GEOGRÁFICO
Estado inicial:

- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.

Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Anticip. Retraso Geo " > Seleccionar el tramo de via > Con las 4 flechas, dar el tiempo en minutos y segundos > Seleccionar en la ventana el acrónimo de la estación donde se encuentra el tren tomando retraso	La ventana " Anticipación Retraso geográfico " aparece en la pantalla. la ventana desaparece

Notas:

- El botón " Anticip. Retraso Geo" esta ausente si la regulación de intervalo esta fuera de servicio para esta vía.
- Sirve para indicar a la regulación de intervalos un retraso que un tren va tomar en inter-estación o en anden de estación de la vía. La regulación de intervalos puede anticipar el retraso y calcular las retenciones a aplicar sobre los otros trenes
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin anticipar un retraso.

La ventana " Anticipación Retraso Geo" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

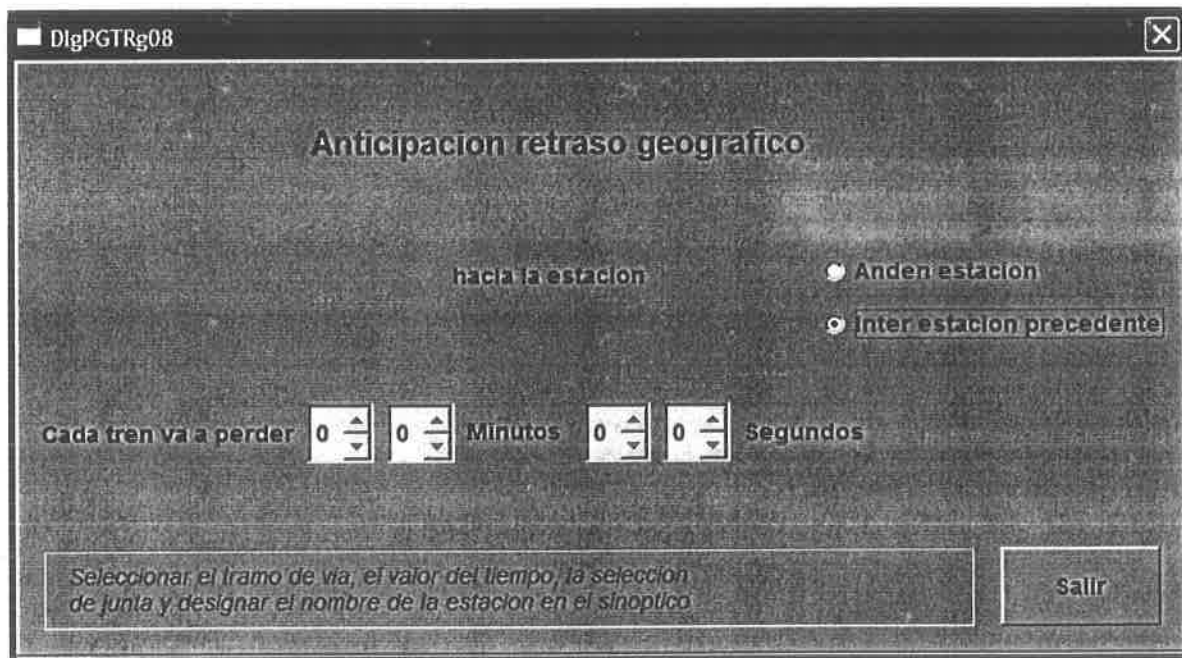


Fig. 29. Ventana " Anticipación Retraso Geográfico "

6.3.1.2.8 Estación Fuera de Regulación

Una estación se pone Fuera de Regulación en caso de falla de los DBO o de control de CDV de alguna estación o cuando se desea que un retraso en la vía tratada no afecte las salidas de terminal

ESTACION FUERA DE REGULACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Estación Fuera Reg. " > Seleccionar en la ventana el acrónimo de la estación a poner fuera de regulación	La ventana " Estación Fuera Regulación " aparece en la pantalla. la ventana desaparece

Notas:

- El botón " Estación Fuera Reg. " esta ausente si la regulación esta fuera de servicio para esta vía.
- Para poner fuera regulación una estación para esta vía o poner en regulación una estación, hay que designar en el sinóptico el acrónimo de la estación correspondiente.
- Si una estación de una vía esta fuera regulación, no hay mando de DBO ni de velocidad para esta estación. Un tren presente en esta estación no puede ser perturbador para los otros trenes de la vía.
- Una estación esta automáticamente fuera regulación en caso de falla teletransmisión
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin poner fuera de regulación una estación.

La ventana " Estación Fuera Regulación" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Estaciones fuera de regulacion VIA X : xxx, yyy	
Para cambiar el estado EN REGULACION/ FUERA REGULACION de una estacion, designar en el sinoptico el nombre de la stacion	SALIR

Fig. 30. Ventana " Estación Fuera Regulación "

6.3.1.2.9 *Marcha/Paro Alarmas Regulación*

Las Alarmas de Regulación informan al operador cuando un tren esta tomando retraso en cada estación mientras la Regulación esta activa.

MARCHA/PARO ALARMAS REGULACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Alarmas M/P "	Si el botón esta rojo, la regulación no manda alarmas a la lista de alarmas Si el botón esta verde, la regulación manda todas las alarmas para esta vía a la lista de alarmas
Notas:	
- El botón " Alarma M/P " esta ausente si la regulación esta fuera de servicio para esta vía.	
- La regulación manda todas las alarmas cuando se pone en servicio la regulación de la vía.	
- Las alarmas de franqueamiento se envían un cualquier caso a la lista de alarmas.	

6.3.1.2.10 Cambio Marcha tipo

El Cambio de Marcha Tipo permite modificar la marcha tipo establecida en toda la vía.

CAMBIO MARCHA TIPO	
Estado Inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Marcha Tipo "	La ventana " Marcha Tipo - Inicio " aparece en la pantalla. Se visualiza en la ventana la marcha tipo actual de los trenes a la salida de la terminal (Y).
> Elegir una de las 2 funciones: " Cambiar marcha Tipo " o " Regresar a marcha tipo programada".	
> Si se eligió la función " Cambiar Marcha Tipo ", entrar la marcha tipo elegida	La ventana "Marcha Tipo - Cambio" aparece en la pantalla..
> Elegir el modo del cambio (" A partir de la próxima salida " o " para todos los trenes en la vía ").	
> Seleccionar el botón "VALIDAR"	La ventana desaparece
Notas:	

La ventana " Marcha Tipo - Inicio" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

MARCHA TIPO ACTUAL : Y	
o : Cambiar Marcha Tipo	
o : Regresar a marcha tipo	
Elegir funcion Cambiar Marcha Tipo o Regresar a marcha tipo programada	SALIR

Fig. 31. Ventana " Marcha Tipo - Inicio"

La ventana " Marcha Tipo - Cambio" es como sigue:

MARCHA TIPO ACTUAL : Y		VALIDAR
• Cambiar Marcha Tipo :	▲ A ▼	MODO :
		o : A partir de la proxima salida
		o : Para todos los trenes en via
o Regresar a marcha tipo programada		
Elegir Marcha Tipo y MODO		SALIR

Fig. 32. Ventana " Marcha Tipo - Cambio"

6.3.1.2.11 Tren Fuera de Regulación

Un tren está Fuera de Regulación cuando es retirado de la línea o va desalojado o tiene algún problema en su conducción.

TREN FUERA DE REGULACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Tren Fuera Reg. "	La ventana " Tren Fuera Regulación " aparece en la pantalla. En esta ventana se visualizan los trenes que ya están fuera de regulación.
> Presionar en el sinóptico la ventanilla de numero explotación del tren a poner fuera de regulación	

Notas:

- El botón " Tren Fuera Reg. " esta ausente si la regulación esta fuera de servicio para esta vía.
- Cuando se pone fuera regulación un tren, el tren esta fuera de regulación hasta su llegada a la próxima terminal. No se puede reponer en regulación un tren fuera regulación.
- Cuando un tren esta fuera regulación, no hay DBO ni mando de velocidad para este tren y este tren no puede perturbar los otros trenes.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin poner un tren fuera de regulación

La ventana " Tren Fuera Regulación" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Trenes fuera de regulacion VIA X : xx,

Para poner fuera de regulacion un tren de la via, designar la ventanilla el sinoptico

SALIR

Fig. 33. Ventana " Tren Fuera Regulación "

6.3.1.2.12 Elección de velocidad para un tren

Permite forzar la marcha para un tren en su recorrido.

ELECCION DE VELOCIDAD PARA UN TREN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Velocidad "	La ventana " Velocidad " aparece en la pantalla.
> Escoger una velocidad	
> Presionar en el sinóptico la ventanilla de numero explotación del tren a forzar con la velocidad elegida	
Notas: - El botón " Velocidad " esta ausente si la regulación esta fuera de servicio para esta vía. - La velocidad llamada "Regulada" permite regresar a la elección de velocidad calculada por la regulación. - El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin modificar la marcha.	

La ventana " Velocidad" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

☐ Regulada ☐ Lenta ☐ Normal ☐ Acelerada 1 ☐ Acelerada 2

Elegir una marcha del Pilotaje Automatico y designar una ventanilla en el sinoptico

SALIR

Fig. 34. Ventana " Velocidad "

6.3.1.2.13 Tener informaciones sobre un tren

Permite obtener informaciones sobre un tren.

TENER INFORMACIONES SOBRE UN TREN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Info " > Presionar en el sinóptico la ventanilla de numero de explotación donde se encuentra el tren sobre el cual el operador desea tener informaciones	La ventana " Informaciones Tren" aparece en la pantalla Las informaciones sobre el tren escogido aparecen en la ventana.

Notas:

- El botón " Info " esta siempre presente.
- Se puede tener informaciones sobre un tren solamente si este es conocido de la regulación; no se puede tener informaciones sobre un tren ubicado en un terminal.

- Las informaciones presentadas son:

- Numero del tren, de la vía, y de la estación,
- Velocidad elegida por la regulación:
- L(lenta), N(normal), A1(accelerada 1), A2(accelerada 2) R(Regulada).
- HPG Hora programada
- HBR: Hora de base regulación
- HSA: Hora de Salida anunciada
- HSR: Hora de salida real
- H estación : Hora de salida calculada de la estación
- Atraso: Atraso del tren
- Ret: Valor de la retención calculada por la regulación de intervalo.

(Si el valor de la retención es superior al valor del atraso, el tren va tener un sobre-estacionamiento.)

- Estac: Tiempo de estacionamiento calculado
- Marcha tipo: Marcha tipo seguida por el tren
- PC delante y atrás: Valores del paso de compensación atrás y delante

- El operador puede presionar otra ventanilla en el sinóptico, o presionar el botón " Salir " para regresar a la imagen " Línea ".

La ventana "Informaciones Tren" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Informacion tren : XX Via X Estacion XXX Velocidad X	
HPG : xx:xx:xx HBR : xx:xx:xx HSA : xx:xx:xx HSR : xx:xx:xx Hestacion :	
Atraso: xx:xx Ret: xx:xx Estac: xx:xx Marcha Tipo: X PC Delante: xx:xx PC Atras: xx:xx	
Designar una ventanilla tren en el sinoptico	SALIR

Fig. 35. Ventana "Informaciones Tren "

6.3.1.2.14 Diálogos " Seguimiento Trenes "

Los diálogos " Seguimiento Trenes " se hacen con la presión sobre el botón " seguimiento trenes ".

El botón " Seguimiento Trenes " esta ausente si el seguimiento no esta en servicio (el seguimiento se pone en servicio con la imagen Diversos).

La ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

BORRAR TREN BORRAR VIA 1 BORRAR VIA 2	
NUMERAR TREN	
Elegir una funcion o SALIR	SALIR

Fig. 36. Ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " (imagen Línea)

Nota : Desde esta ventana, el operador puede elegir la visualización o no de los nombres de los CDVs y agujas.

6.3.1.2.15 Numerar o cambiar el numero de un tren

Permite numerar un tren que no tiene numero o cambiar el numero de un tren si existe otro con el mismo numero.

NUMERAR O CAMBIAR EL NUMERO DE UN TREN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " y la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " NUMERAR TREN " > Con las flechas entrar el numero de explotación deseado y el numero de la motriz (facultativo) > Presionar en el sinóptico la ventanilla de numero de explotación donde se encuentra el tren a numerar o cambiar de numerar > Presionar el botón " SALIR " o escoger una función	La ventana " Seguimiento Trenes - Numerar Tren" aparece en la pantalla
Notas: - El botón " Salir " permite regresar a la imagen " Línea ". - Si la función seguimiento rechaza el diálogo (por ejemplo, no hay tren en la zona correspondiente a la ventanilla), el operador puede presionar otra ventanilla en el sinóptico, sino la ventana regresa al estado original	

La ventana " Seguimiento Trenes - Numerar Tren" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

BORRAR TREN	BORRAR VIA 1	BORRAR VIA 2															
NUMERAR TREN	<table border="1"><tr><td>▲</td><td>▲</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>▼</td><td>▼</td></tr></table>	▲	▲	0	0	▼	▼	<table border="1"><tr><td>▲</td><td>▲</td><td>▲</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>▼</td><td>▼</td><td>▼</td></tr></table>	▲	▲	▲	0	0	0	▼	▼	▼
▲	▲																
0	0																
▼	▼																
▲	▲	▲															
0	0	0															
▼	▼	▼															
numero expl.		numero motriz.															
Dar el numero y designar una ventanilla tren en el sinoptico		SALIR															

Fig. 37. Ventana " Seguimiento Trenes - Numerar Tren"

6.3.1.2.16 *Borrar un tren*

Permite borrar el numero de un tren despues de una falla en el seguimiento del tren sobre la via o cuando el numero asociado a este tren no corresponde al esperado por el programa y asi evitar el tratamiento erroneo de este tren en terminal.

BORRAR UN TREN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " y la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Borrar Tren "	La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar " aparece en la pantalla
> Elegir el tipo de borrado	Si se elige "NT solamente", el tren no será perdido por el seguimiento; sigue con un numero especial no visualizado en el TCO y visualizado "****" en las imágenes sinóptico.
	Si se elige "NT y NM", el tren será perdido por el seguimiento. ¹
	El defecto es "NT solamente".
> Presionar en el sinóptico la ventanilla de numero de explotación donde se encuentra el tren a borrar	
Notas:	
- El botón " Salir " permite regresar a la imagen " Línea ".	
- Si la función seguimiento rechaza el diálogo (por ejemplo, no hay tren en la zona correspondiente a la ventanilla), el operador puede presionar otra ventanilla en el sinóptico, sino la ventana regresa al estado original	

¹ Se creera un tren de nuevo para el seguimiento si se hace un diálogo de numeración o cuando el tren pasa sobre algunos CDVs en terminal (CDVs de entrada en el seguimiento)

La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

BORRAR TREN
BORRAR VIA 1
BORRAR VIA 2

NUMERAR TREN

Tipo borrado
 • NT
 o NT y NM

Elegir tipo borrado y designar una ventanilla tren en el sinoptico

SALIR

Fig. 38. Ventana " Seguimiento Trenes - Borrar "

6.3.1.2.17 Borrar Vía 1 o 2

Permite borrar todos los numeros de tren despues de una falla en el seguimiento de los trenes sobre la vía.

BORRAR VIA 1 O 2	
Estado Inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " y la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Borrar Vía 1 " o " Borrar Vía 2 "	La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar Vía " aparece en la pantalla
> Elegir el tipo de borrado	Si se elige "NT solamente", los trenes de la zona no serán perdidos por el seguimiento; siguen con un numero especial no visualizado en el TCO y visualizado "" en las imágenes sinóptico. Si se elige "NT y NM", los trenes serán perdidos por el seguimiento. La selección por defecto es "NT solamente".
> Presionar el botón " Validar "	Regreso a la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio "
Notas:	
- El botón " Salir " permite regresar a la imagen " Línea ".	

La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar Vía " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

BORRAR TREN BORRAR VIA 1 BORRAR VIA 2 VALIDAR
NUMERAR TREN Tipo borrado • NT solamente o NT y NM
Elegir tipo borrado y VALIDAR para borrar la via SALIR

Fig. 39. Ventana "Seguimiento Trenes - Borrar Vía "

6.3.1.2.18 Llamar una imagen " Porción de línea... "

Para obtener el detalle de una porción de línea.

LLAMAR UNA IMAGEN " PORCION DE LINEA ... "	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Presionar en el sinóptico el acrónimo de la estación escogida	La imagen " Porción de línea... " correspondiente aparece en la pantalla.
Notas:	
- No se pueden presionar los acrónimos de las terminales Las imágenes de las terminales son accesibles directamente desde la barra de iconos.	

6.3.2 Imagen “ Porción de línea. ”

6.3.2.1 DESCRIPCIÓN

Las imágenes “ Porción de línea ” son 5 imágenes cada una de las cuales contiene 3 o 4 estaciones en línea.

Cada imagen muestra un sinóptico de la porción de línea con:

- los estados de los CDVs,
- la posición de las agujas,
- las ventanas número del tren
- las ventanas número de la motriz
- los identificadores de las estaciones,
- los indicadores DBO,
- la indicación Personal en vía,
- la indicación SP,
- el DNB si existe en la porción,
- los ruptores,
- los andenes,
- las señales,
- las zonas tracción,

En la parte inferior de esta imagen, se visualiza

- la platina de los botones funcionales de SP, que se pueden seleccionar a partir de la estación SP (no puede haber más de una estación SP en una imagen “ Porción de línea ”):
 - Marcha/paro SP (1 botón para cada función SP posible)
 - Cambio HMA (en la estación SP de la imagen)
 - Cambio IF (en las 2 estaciones de extremidad de la función SP seleccionada)
- Un botón numerar trenes
- Un botón información trenes
- Un botón de acceso a la próxima imagen porción de línea a la derecha
- Un botón de acceso a la próxima imagen porción de línea a la izquierda

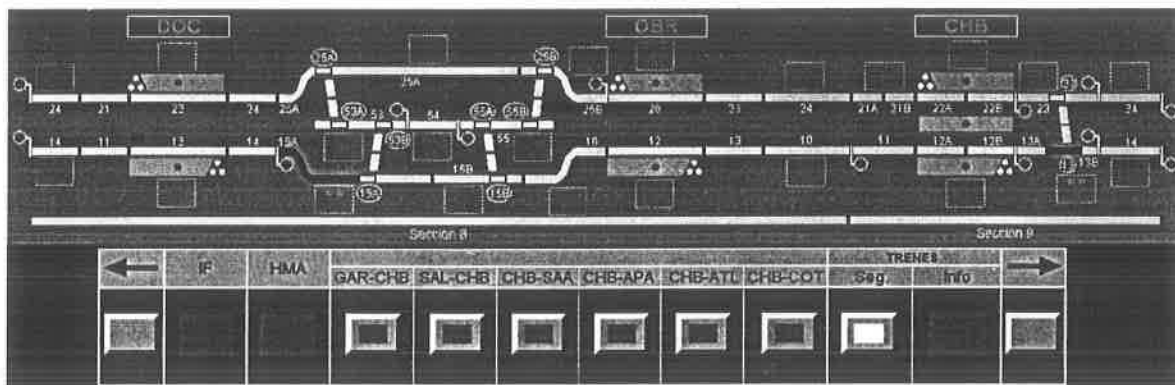


Fig. 40. Imagen Porción de Línea

6.3.2.2 DIÁLOGOS

6.3.2.2.1 Cambio Intervalo fijo (IF)

Cuando se modifica el número de trenes asignados al servicio (tren suplementario, tren retirado), se puede modificar el Intervalo de Salida de los trenes en terminal.

CAMBIO IF	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Porción línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón IF	La ventana " IF " aparece en la pantalla
> Elegir el intervalo IF deseado con las flechas	La flecha de las unidades de segundos pasa de 5 en 5 segundos.
> Presionar sobre "VALIDAR"	La ventana desaparece
Notas:.	
- Para poner en modo IF o cambiar el intervalo IF, hay que presionar el botón	
- Este botón está presente solamente si hay un SP activo para la zona de la imagen Porción de línea.	
- Si el botón esta rojo, la función salida del SP esta en modo HMA. Se volverá en modo IF automáticamente cuando un tren sale del andén del SP.	
- Si el botón esta verde, la función salida del SP esta en modo IF	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Porción línea " sin cambiar el intervalo IF	

La ventana " IF" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

▲ 0 ▼ ▲ 0 ▼ M ▲ 0 ▼ ▲ 0 ▼ S	VALIDAR
Elegir intervalo IF y VALIDAR	SALIR

Fig. 41. Ventana " IF "

6.3.2.2.2 Cambio HMA

Normalmente se emplea para un solo tren como base de regulación de intervalos a la salida despues despues de un incidente grave.

CAMBIO HMA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Porción línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón HMA	La ventana " HMA " aparece en la pantalla
> Elegir la hora HMA deseada con las flechas	la ventana esta inicializada con la hora del reloj al momento del diálogo. La flecha de las unidades de segundos pasa de 5 en 5 segundos.
> Presionar sobre "VALIDAR"	La ventana desaparece

Notas:.

- Para poner en modo HMA o cambiar la hora HMA, hay que presionar el botón
- Este botón está presente solamente si hay un SP activo para la zona de la imagen Porción de línea.
- Si el botón esta rojo, la función salida del SP esta en modo IF.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Porción línea " sin cambiar la hora HMA

La ventana " HMA " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

▲▲

00

▼▼

H

▲▲

00

▼▼

M

▲▲

00

▼▼

S

VALIDAR

Elegir hora y VALIDAR

SALIR

Fig. 42. Ventana " HMA "

6.3.2.2.3 Marcha/Paro SP

Permite establecer o destruir un Servicio Provisional.

MARCHA/PARO SP	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Porción línea " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar un botón SP	Si el botón esta rojo, el SP correspondiente esta inactivo Si el botón esta verde, el SP correspondiente esta en servicio

Notas:

- Para poner en servicio o parar un SP, hay que presionar el botón correspondiente.
- Hay un botón SP para cada SP posible con una estación de la imagen como terminal provisional Los botones SP están siempre presentes.
- Solamente uno de los botones SP de la imagen puede estar verde.
- Si se trata de activar un SP con otro SP incompatible ya en servicio, el software TRAFICO rechaza la activación y el botón se queda rojo.
- El sistema de Optimización calcula el numero de trenes presentes sobre el bucle del SP al momento de la puesta en servicio del SP. Se deduce así un intervalo (igual al tiempo de recorrido ~~de la~~ bucle dividido ^{dividido} por el numero de trenes).

6.3.2.2.4 Diálogos " Seguimiento Trenes "

Los diálogos son idénticos a los diálogos descritos para la imagen " Línea " (capítulo 6.3.1.2.14), pero la ventana inicial es como sigue:

BORRAR TREN

NUMERAR TREN

Elegir una funcion o SALIR

SALIR

Fig. 43. Ventana " Seguimiento Trenes - inicio " (imagen porción línea)

6.3.2.2.5 Tener informaciones sobre un tren

Idéntico a la imagen " Línea " (capítulo 6.3.1.2.13)

6.3.3 Imagen “Regulación Terminal Garibaldi”, “Regulación Terminal Constitución”

6.3.3.1 DESCRIPCIÓN

Cada imagen muestra un sinóptico de la zona terminal con:

- los estados de los CDVs,
- la posición de las agujas,
- las ventanas número del tren,
- las ventanas número de la motriz,
- el identificador de la estación terminal,
- los andenes,
- las señales,
- las zonas tracción,
- el tablero de las salidas,
- el tablero de las llegadas
- CDVs de tratamiento.

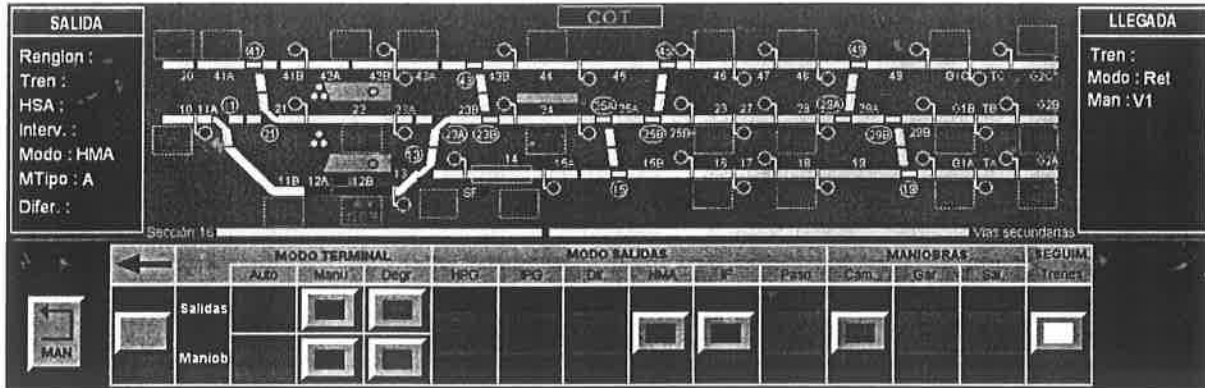
En la parte inferior de esta imagen, se visualiza la platina de los botones y las informaciones relativas a la Gestión Terminal (Salidas, Maniobras):

- Salida Auto/Degradada/Manual,
- Cambio modo HPG,
- Cambio modo IPG,
- Cambio modo HMA,
- Cambio modo IF,
- Validación diferencia horaria,
- Cambio paso de compensación,
- Maniobra Auto/Degradada/Manual,
- Marcha/paro maniobras de cambio de vía,
- Marcha/paro maniobras de salida de garaje,
- Marcha/paro maniobras de entrada en garaje,
- Elección de maniobra de cambio de vía,
- Numerar trenes

Los CDVs de tratamiento tienen a su proximidad un cuadro representando el estado del CDV:

- Ausente : tren no tomado en cuenta por la gestión Salida o Maniobra.
- Blanco : tren bajo control normal de la gestión Salida o Maniobra.

- Azul : tren bajo control normal de la gestión Maniobra, pero la gestión maniobra esta esperando a otro tren antes de mandar el próximo itinerario para este tren.
- Rojo intermitente: hay un error para este tren. El operador puede validar la alarma seleccionando el cuadro correspondiente.



6.3.3.2 DIÁLOGOS

6.3.3.2.1 *Diálogos de la Gestión de salida*

> **Salida Auto**

La salida de los trenes en las terminales se realiza de manera automática.

SALIDA AUTO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Salida Auto "	La ventana " Salida Auto " aparece en la pantalla.
> Con las 6 flechas, entrar el renglón de salida del próximo tren a salir	se puede dejar cero: en este caso, la gestión salida va sincronizarse con el próximo tren a la salida
> Presionar el botón VALIDAR	La ventana desaparece

Notas:

- Si el botón esta rojo, la gestión salida no esta en modo salida Auto. Si el botón esta verde, la gestión salida esta en modo salida Auto.
- Se puede presionar el botón solamente cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón " Salida Auto " esta presente si hay un programa de explotación cargado. Además, se puede presionar el botón Salida Auto cuando ya esta verde para resincronizar la gestión Salida sobre un renglón.
- En modo Gestión Salida Auto, la gestión Salida toma en cuenta los trenes según el programa de explotación cargado.
- Se pone automáticamente la Gestión Salida en modo AUTO cuando se carga el programa de explotación a una hora inferior a la hora de salida del primer tren a salir.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal ", sin acción del operador

La ventana " Salida Auto" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

			VALIDAR		
Renglon :	▲ 0 ▼	▲ 0 ▼	▲ 0 ▼		
Dar el renglon de salida y VALIDAR				SALIR	

Fig. 44. Ventana " Salida Auto "

> Salida Manual

La salida de los trenes en las terminales se realiza de manera manual.

SALIDA MANUAL	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Salida Manual "	Si el botón esta rojo, la gestión salida no esta en modo salida manual Si el botón esta verde, la gestión salida esta en modo salida manual
Notas:	
- Se puede presionar el botón solamente cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente.	
- En modo Gestión Salida Manual, el operador se encarga de hacer salir los trenes de la terminal	

> Salida Degradada

Cuando se ha establecido un Servio Provisional y se desea la salida de un tren a una determinada.

SALIDA DEGRADADA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Salida Degradada "	Si el botón esta rojo, la gestión salida no esta en modo salida degradada Si el botón esta verde, la gestión salida esta en modo salida degradada
Notas:	
- Se puede presionar el botón solamente cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente.	
- En modo Gestión Salida degradada, la gestión Salida toma en cuenta todos los trenes con un numero de 01 a 79, y de 90 a 99 presentes en los CDVs de salidas de la terminal y con el itinerario de salida a la vía establecido.	

6.3.3.2.2 Cambio Hora Programada (HPG)

Cada tren que sale de una terminal tiene asociada una hora de salida de referencia que es normalmente la hora de salida prevista en el programa de operación. Sin embargo mediante los diferentes modos de la PGT, el

Operador tiene la posibilidad de modificar este horario de referencia ya sea para validar un retraso sobre el horario previsto en el programa de operaciones después de un incidente importante (modo Hora Manual) o sea para tomar en cuenta la ausencia de uno o varios trenes en la línea (modo Intervalo Manual).

CAMBIO HPG	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " HPG "	Si el botón esta rojo, la gestión salida no esta en modo HPG Si el botón esta verde, la gestión salida esta en modo HPG

Notas:

- Para poner la gestión Salida de la terminal en modo HPG, presionar sobre el botón en estado rojo. El botón esta presente solamente si el botón Salida Auto esta verde. No se puede designar el botón en el estado verde.
- Cuando se pone en servicio la Gestión Salida Auto, se pone automáticamente en modo HPG.
- HPG es el modo normal de uso de la Gestión Salida en funcionamiento AUTO.

6.3.3.2.3 Cambio Intervalo Programado (IPG)

Cuando el retraso sobre el horario es muy importante y las condiciones no permiten recuperar ese atraso, la salida de los trenes se realiza sion compensación, es decir al intervalo previsto por el programa de operación.

CAMBIO IPG	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " IPG "	Si el botón esta rojo, la gestión salida no esta en modo IPG Si el botón esta verde, la gestión salida esta en modo IPG

Notas:

- Para poner la gestión Salida de la terminal en modo IPG, presionar sobre el botón en estado rojo. El botón esta presente solamente si el botón Salida Auto esta verde. No se puede designar el botón en el estado verde.
- El modo IPG permite seguir el intervalo programado, conservando un adelanto o un atraso constante con los horarios programados.
- A notar que la gestión Salida se pone en el modo IPG generalmente después la selección "Validación Diferencia Horaria".
- Pasar de HPG a IPG no provoca modificación en el comportamiento de la Gestión Salida.

6.3.3.2.4 Validación Diferencia Horaria

VALIDACION DIFERENCIA HORARIA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Dif "	La gestión de salida pasa al modo IPG, con la diferencia actual.
Notas:	
- El botón esta presente solamente si el botón " Salida Auto " esta verde. Cuando esta presente el botón es blanco.	

6.3.3.2.5 Cambio Hora Manual (HMA)

CAMBIO HMA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta ; la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " HMA "	La ventana " HMA " aparece en la pantalla.
> Elegir la hora HMA deseada con las flechas	
> Presionar el botón VALIDAR	
	La ventana desaparece

Notas:

- Para poner la Gestión Salida del terminal en modo HMA o cambiar el HMA, presionar sobre el botón en estado rojo.
- Si el botón esta rojo, la gestión salida no esta en modo HMA. Si el botón esta verde, la gestión salida esta en modo HMA.
- El botón esta presente solamente si uno de los botones " Salida Auto " o el botón " Salida degradada " esta verde.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal ", sin acción del operador

La ventana " HMA" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

▲

▲

H

▲

▲

M

▲

▲

S

0

0

Elegir hora y VALIDAR

VALIDAR

SALIR

Fig. 45. Ventana " HMA "

6.3.3.2.6 Cambio Intervalo Fijo (IF) o (IC)

CAMBIO IF	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " IF "	La ventana " IF " aparece en la pantalla.
> Elegir el intervalo IF deseado con las flechas	
> Presionar el botón VALIDAR	La ventana desaparece

Notas:

- Para poner la Gestión Salida del terminal en modo IF o cambiar el IF, presionar sobre el botón en estado rojo.
- Si el botón esta rojo, la gestión salida no esta en modo IF. Si el botón esta verde, la gestión salida esta en modo IF.
- El botón esta presente solamente si uno de los botones " Salida Auto " o el botón " Salida degradada " esta verde.
- A notar que si el Gestión Salida esta en modo HMA al momento del diálogo, la Gestión Salida queda en modo HMA hasta la salida del tren y se pone después automáticamente en modo IF con el intervalo entrado por el operador.
- No es recomendado usar el modo IF con la Gestión Salida en funcionamiento AUTO.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal ", sin acción del operador

▲
0
▼

▲
0
▼

M

▲
0
▼

▲
0
▼

S

VALIDAR

Elegir intervalo IF y VALIDAR

SALIR

Fig. 46. Ventana " IF "

6.3.3.2.7 Cambio Paso de Compensación

CAMBIO PASO DE COMPENSACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado

> Seleccionar el botón "Paso "

La ventana " Paso de Compensación - Inicio" aparece en la pantalla.

> Elegir la función "Paso de compensación por defecto" o "Paso de compensación manual".

Notas:

- El botón esta presente solamente si el botón " Salida Auto " o " Salida degradada " esta verde. Cuando esta presente el botón es blanco.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal ", sin acción del operador

La ventana " Paso de Compensación - Inicio" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Paso de compensacion actual : xx:xx Paso de compensacion por defecto :	
o Paso de compensacion por defecto	
o Paso de compensacion manual	
Elegir una funcion	SALIR

Fig. 47. Ventana " Paso de Compensación - Inicio"

> **Paso de Compensación por Defecto**

CAMBIO PASO DE COMPENSACION POR DEFECTO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " y la ventana " Paso de Compensación - Inicio " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón "Paso de Compensación por defecto"	La ventana " Paso de Compensación - por Defecto " aparece en la pantalla
> Elegir el tipo de acción (Terminal solamente o Todos los trenes en línea)	
> Presionar el botón "VALIDAR "	Regreso a la imagen " Regulación Terminal "
Notas:	
- Por defecto, el paso de compensación esta calculado en relación con el valor del intervalo actual.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal ", sin acción del operador	

La ventana " Paso de Compensación – por Defecto " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

• Terminal solamente o Todos los trenes en línea

elegir tipo accion y VALIDAR

SALIR

Fig. 48. Ventana " Paso de Compensación - por Defecto "

> Paso de Compensación Manual

CAMBIO PASO DE COMPENSACION MANUAL	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " y la ventana " Paso de Compensación - Inicio " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón "Paso de Compensación Manual"	La ventana " Paso de Compensación - Manual" aparece en la pantalla.
> Dar el paso de compensación	
> Elegir un tipo de acción (terminal solamente o todos los trenes en línea)	
> Presionar sobre VALIDAR	Regreso a la imagen " Regulación Terminal "
Notas:	
- Para dar el paso de compensación, se puede presionar sobre las flechas izquierda y derecha o presionar sobre el cuadro entra la flecha, conservar la presión y mover el ratón en un sentido izquierdo o derecho. Se visualiza con yy:yy el nuevo paso de compensación.	
- Este diálogo permite al operador de elegir la importancia relativa entre la Regulación de horario y la regulación de intervalo.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal " , sin acción del operador	

La ventana " Paso de Compensación - Manual" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Mas regulacion
intervalo

◀

▬

▶

yy:yy

Mas regulacion
horario, permite
agilizar la recuperacion

VALIDAR

• Terminal solamente

o Todos los trenes en linea

Entrar valor del paso de compensacion manual, elegir tipo accion y

SALIR

Fig. 49. Ventana " Paso de Compensación - Manual "

6.3.3.2.8 Diálogos de la Gestión Maniobras

> Maniobra Auto

Las maniobras en las terminales se realiza de manera automática.

MANIOBRA AUTO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Maniobra Auto "	La ventana " Maniobra Auto " aparece en la pantalla.
> Con las 6 flechas, entrar el renglón del próximo tren a llegar al CDV 10 de la terminal	Se puede dejar cero: en este caso, la Gestión Maniobra va sincronizarse con la Gestión Salida
> Presionar el botón VALIDAR	La ventana desaparece
Notas:	
- Se puede presionar el botón cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón " Maniobra Auto " esta presente solamente si hay un programa de explotación cargado. Además, se puede presionar el botón Maniobra Auto cuando ya esta verde para resincronizar la gestión Maniobra sobre un renglón	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal ", sin acción del operador	

La ventana " Maniobra Auto" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

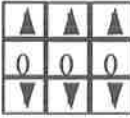
 Renglon : 0 0 0 VALIDAR Dar el renglon de salida y VALIDAR SALIR
--

Fig. 50. Ventana " Maniobra Auto "

> **Maniobra Manual**

Las maniobras en las terminales se realiza de manera manual.

MANIOBRA MANUAL	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Maniobra Manual "	Si el botón esta rojo, la gestión maniobra no esta en modo manual Si el botón esta verde, la gestión maniobra esta en modo manual
Notas: - Se puede presionar el botón solamente cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente. - En modo Gestión Maniobra Manual, el operador se encarga de mandar los itinerarios	

> Maniobra Degradada

Cuando se ha establecido un Servio Provisional o que el orden de los trenes este muy perturbado.

MANIOBRA DEGRADADA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Maniobra Degradada "	Si el botón esta rojo, la gestión maniobra no esta en modo degradado Si el botón esta verde, la gestión maniobra esta en modo degradado
Notas:	
- Se puede presionar el botón solamente cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente.	
- En modo Gestión Maniobra degradada, la Gestión Maniobra hace las maniobras de cambio de vía (O, V) para cada tren que se presenta sobre el CDV 10 con un numero de explotación entre 01 y 79, o entre 90 y 99.	

6.3.3.2.9 Marcha/Paro Maniobras de cambio de vía

La maniobra de cambio de vía se realiza de manera automática por la regulación o no.

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE CAMBIO DE VIA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " Cambio vía "	Si el botón esta rojo, no se encarga de las maniobras de cambio de vía. Si el botón esta verde, la gestión maniobra se encarga de las maniobras de cambio de vía
Notas:	
- Se puede presionar el botón solamente cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón esta presente solamente si la Gestión Maniobra no esta en el modo Manual. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra (Auto o degradada), el botón esta verde.	

6.3.3.2.10 Marcha/Paro Maniobras de Salida de garaje

La maniobra de salida de garaje se realiza de manera automática por la regulación o no.

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE SALIDA DE GARAGE	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " M/P salida garaje "	Si el botón esta rojo, no se encarga de las maniobras de salida de garaje. Si el botón esta verde, la gestión maniobra se encarga de las maniobras de salida de garaje
Notas:	
- Se puede presionar el botón solamente cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón es presente solamente si la Gestión Maniobra esta en el modo Auto. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra Auto, el botón esta verde.	

6.3.3.2.11 Marcha/Paro Maniobras de entrada en garaje

La maniobra de entrada en garaje se realiza de manera automática por la regulación o no.

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE ENTRADA EN GARAGE
--

Estado inicial:

- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.

Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " M/P entrada garaje "	Si el botón esta rojo, no se encarga de las maniobras de entrada de garaje. Si el botón esta verde, la gestión maniobra se encarga de las maniobras de entrada de garaje

Notas:

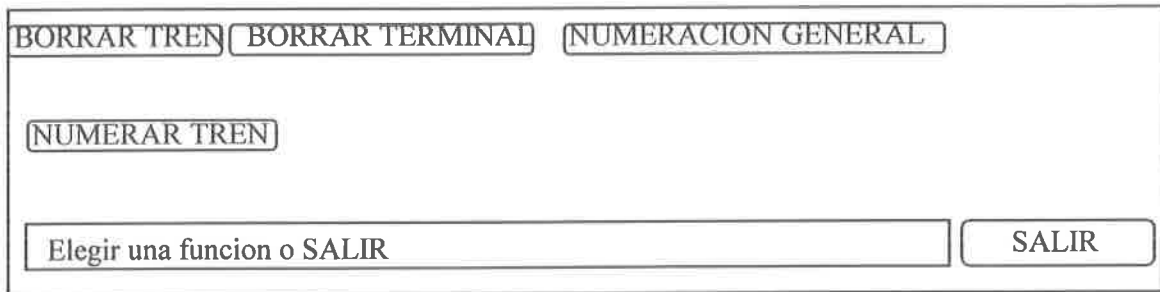
- Se puede presionar el botón solamente cuando esta presente y rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón es presente solamente si la Gestión Maniobra esta en el modo Auto. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra Auto, el botón esta verde.

6.3.3.2.12 Diálogos “ Seguimiento Trenes ”

Los diálogos “ Seguimiento Trenes ” se hacen con la presión sobre el botón “ seguimiento trenes ”.

El botón “ Seguimiento Trenes ” esta ausente si el seguimiento no esta en servicio (el seguimiento se pone en servicio con la imagen Diversos).

La ventana “ Seguimiento Trenes - Inicio ” visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:



The screenshot shows a rectangular window with a thin border. Inside, at the top, are three buttons: 'BORRAR TREN', 'BORRAR TERMINAL', and 'NUMERACION GENERAL'. Below these, on the left, is a button labeled 'NUMERAR TREN'. At the bottom of the window, there is a wide button labeled 'Elegir una funcion o SALIR' and a smaller button labeled 'SALIR' to its right.

g. 51. Ventana “ Seguimiento Trenes - Inicio ” (imagen Regulación Terminal XXX)

Fi

Nota : Desde esta ventana, el operador puede elegir la visualización o no de los nombres de los CDVs y agujas.

> Numerar o cambiar el numero de un tren

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “ Línea ”

> Borrar un tren

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “ Línea ”

> Borrar Terminal

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “ Línea ”

> Numeración General en línea

La numeración general en línea permite numerar todos los trenes presentes en la línea según el orden previsto en el programa de explotación

NUMERACION GENERAL EN LINEA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Regulación Terminal " y la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el botón " NUMERACION GENERAL "	La ventana " Seguimiento Trenes - Numeración General" aparece en la pantalla
> Presionar en el sinóptico la ventanilla donde se encuentra el numero de explotación del tren a partir del cual la numeración se va a efectuar	
> Presionar el botón " VALIDAR "	
> Presionar el botón " SALIR " o escoger una función	
Regreso a la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio "	

Notas:
- El botón " Salir " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal".
- Si la función seguimiento va a numerar todos los trenes en línea, a partir del numero de explotación seleccionado, según el orden previsto en el programa de explotación.
- Se puede utilizar este diálogo después de un diálogo de formación de los trenes.

La ventana " Seguimiento Trenes - Numeración General " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

BORRAR TREN
BORRAR TERMINAL
NUMERACION GENERAL
VALIDAR

NUMERAR TREN

Designar una ventanilla tren en el sinoptico o SALIR

SALIR

Fig. 52. Ventana " Seguimiento Trenes - Numeración General "

6.3.3.2.13 Elección de maniobra de cambio de vía

Permite elegir la maniobra de cambio de via

ELECCION DE MANIOBRA DE CAMBIO DE VIA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Regulación Terminal " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico el Símbolo de cambio de maniobra	La ventana " Tipo Maniobra " aparece en la pantalla. La ventana desaparece
> Designar el tipo de maniobra deseada o la opción de regreso a la maniobra programada	
> Presionar el botón VALIDAR	
Notas:	
- Para cambiar la maniobra de cambio de vía en curso en la terminal presionar el Símbolo correspondiente en la imagen	
- Si la gestión maniobra esta en el modo Auto, tiene el mismo efecto que un diálogo "Cambio de maniobra" en la Imagen horario dinámico (pero no hay una fase de confirmación)	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Regulación Terminal ", sin acción del operador	

La ventana " Tipo Maniobra " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

☐ Cambiar maniobra	☐ V (10-12-14-22-20)	VALIDAR
☐ Maniobra programada	☐ O (10-22-20)	
	☐ O+V	
Elegir el tipo de maniobra y VALIDAR		SALIR

Fig. 53. Ventana " Tipo de maniobra "

6.3.4 Imagen “Explotación”

6.3.4.1 DESCRIPCIÓN

Esta imagen permite al operador tener en la pantalla una fotografía que resume el estado general del tráfico sobre la línea.

Los objetos sinópticos de la imagen Explotación son:

- Tablero Salida terminal 1 y 2
- Tablero Llegada terminal 1 y 2
- Tablero trenes retirados, con el número de media vueltas perdidas hasta el momento.
- Tablero trenes suplementarios, con el número de media vueltas realizadas hasta el momento.
- Tablero estaciones fuera regulación vía 1 y vía 2
- Tableros salida SP. En cada tablero se muestran, para una estación terminal provisional intermedia, los datos de salida del próximo tren. Si Garibaldi o Constitución están incluidas en el SP, sus datos se muestran en el tablero de salida terminal y no en el tablero SP. Se puede ver de manera simultánea la información de un máximo de tres servicios provisionales.
- Diagrama de barras regulación para vía 1 y 2. Muestra el atraso o adelanto de cada tren. Este dato se muestra también de forma numérica (“+” indica retraso y “-” adelanto). El tamaño de cada barra es relativo al máximo retraso o adelanto de la Línea.
- CDVs de tratamiento de las terminales 1 y 2. Muestra el estado de los CDVs de tratamiento de cada una de las terminales. Son los mismos símbolos que aparecen en las imágenes “Terminal” correspondientes.
- Indicadores Personal En Vía

GAR	Trenes anulados :					COT
LLEGADA	Trenes suplementarios :					LLEGADA
Tren :						Tren :
Modo : Ret	Estaciones Fuera de Regulación V1 :					Modo :
Man : V						Man :
SALIDA	Estaciones Fuera de Regulación V2 :					SALIDA
Renglon :	SAL	CHB	SAA	APA	ATL	Renglon :
Tren :						Tren :
HSA :			0			HSA :
Interv. :						Interv. :
Modo : HMA	Tren :	Tren :	Tren : 0	Tren :	Tren :	Modo :
MTipo : A	HSA : 0	HSA :	HSA : 0	HSA : 0	HSA : 0	MTipo :
Difer. :	Interv : 0	Interv :	Interv : 0	Interv : 0	Interv : 0	Difer. :
	Modo : 0	Modo :	Modo : 0	Modo : 0	Modo : 0	

GAR ☐ 18 ☐ 16 ☐ 14 ☐ 12a ☐ 10A ☐ 28 ☐ 26 ☐ 24 ☐ 22A ☐ 20	COT ☐ 22 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 01C ☐ 02C ☐ 30 ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 01B ☐ 02B ☐ 10 ☐ 12B ☐ 14 ☐ 16 ☐ 18 ☐ 01A ☐ 02A
---	---

PEV	GAR	BEL	SJL	SAL	DOC	OBR	CHB	LVG	SAA	CYA	IZC	APA	ACU	ESC	ATL	IZP	CES	UAM	COT
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VIA 1 <table style="width: 100%;"> <tr><td>Atraso</td><td>Tren</td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td></td></tr> </table>	Atraso	Tren	+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		+ 00:00		VIA 2 <table style="width: 100%;"> <tr><td>Atraso</td><td>Tren</td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>.</td><td></td></tr> <tr><td>+ 00:00</td><td>0</td></tr> </table>	Atraso	Tren	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		+ 00:00	0
Atraso	Tren																																																		
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
+ 00:00																																																			
Atraso	Tren																																																		
.																																																			
.																																																			
.																																																			
.																																																			
.																																																			
.																																																			
.																																																			
.																																																			
.																																																			
.																																																			
.																																																			
+ 00:00	0																																																		

Fig. 54. Imagen Explotación "

6.3.4.2 DIÁLOGOS

6.3.4.2.1 Validar los CDVs de tratamiento

Autoriza la circulación de un tren hacia algún CDV antes consignado.

VALIDAR LOS CDVs DE TRATAMIENTO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen "Explotación" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico el cuadro correspondiente al CDV en alarma	Validación de la alarma
Notas:	
- Los CDVs de tratamiento tienen a su proximidad un cuadro representando el estado del CDV:	
- Cuando el cuadro está rojo intermitente (tren no esperado), el operador puede validar la alarma; para ello, tiene que seleccionar el cuadro correspondiente. Además, el tren será tomado en cuenta por la gestión de terminales.	

6.3.5 Imagen "Horario Terminal Garibaldi", "Horario Terminal Constitución"

6.3.5.1 DESCRIPCIÓN

TEORICO					MODIFICADO					REAL		
Rng.	NT	Hora	Interv.	Maniob.	Rng.	NT	Hora	Interv.	Maniob.	Hora	Interv.	Diferen.
100	01	10:00:00	05:00	CBUEV						10:00:20	05:20	00:20
101	02	10:05:00	05:00	CBUEV						10:04:50	04:30	-00:10
103	04	10:15:00	05:00	CBUEV								
104	05	10:20:00	05:00	CBUEV								
105	06	10:25:00	05:00	CBUEV								
106	07	10:30:00	05:00	CBUEV	106	07	* RETIRADO *					
107	08	10:35:00	05:00	CBUEV	107	08	10:37:00	05:00	CBUEV			
108	09	10:40:00	05:00	CBUEV	108	09	10:42:00	05:00	CBUEV			
109	10	10:45:00	05:00	CBUEV	109	10	10:47:00	05:00	CBUEV			
110	11	10:50:00	05:00	CBUEV	110	11	10:52:00	05:00	CBUEV			
111	12	10:55:00	05:00	CBUEV	111	12	10:57:00	05:00	CBUEV			

Fig. 55. Ventana "Horario Terminal "

Estas imágenes permiten visualizar el horario de salida de una terminal para el día de explotación en curso y modificarlo dinámicamente.

En estas imágenes se visualiza un tablero presentando los horarios de salida y las circulaciones en la terminal (maniobras de salida de garaje, entrada al garaje o cambio de vía). Los horarios presentados son los siguientes:

- Horario teórico:

- Renglón de salida
- Número de tren
- Horario programado (HPGT)
- Intervalo programado (IPGT).
- Maniobra hecha por el tren antes de la salida:

El operador puede únicamente seleccionar un horario no modificado y no realizado.

- Horario modificado:

- Renglón de salida
- Número de tren
- Horario de salida (HPGD)
- Intervalo programado (IPGD).
- Maniobra hecha por el tren antes de maniobra.

El operador puede únicamente seleccionar un horario modificado y no realizado.

- Horario realizado.

- Horario de tren realizado (HDR)
- Intervalo de salida real.
- Diferencia (HDR - HPGD)

El operador no puede seleccionar un horario realizado.

6.3.5.2 DIALOGOS

Los diálogos disponibles son diferentes según el tipo de la línea seleccionada:

Tipo de línea seleccionada	Lista de las acciones disponibles
Salida de Garaje	Modificación Maniobra, Tren suplementario, Cambio de orden, Trasladar Horario, Vuelta al horario teórico.
Cambio de vía	Modificación Maniobra, Cambio tren, Tren suplementario, Retirada Tren, Cambio de orden, Translatar Horario, Vuelta al horario teórico.
Garaje	Modificación Maniobra, Cambio de orden, Vuelta al horario teórico.
Tren retirado (columna Horario modificado)	Modificación Maniobra, Reintegración tren, Vuelta al horario teórico.
Ninguna	Imprimir

Todos los diálogos se desarrollan de la siguiente manera:

Cuando el operador inicializa un diálogo, la ventana correspondiente aparece en la pantalla.

El operador escoge los argumentos del diálogo y valida su elección.

- Si el diálogo es rechazado, una ventana de información aparece.
- Si el diálogo es aceptado, una ventana de confirmación aparece. Esta ventana de confirmación visualiza el horario teórico, el horario realizado y el horario modificado. Las únicas acciones del operador son "VALIDAR" o "CANCELAR" la modificación.

El operador acepta o cancela su modificación. A este nivel, el diálogo puede también ser rechazado. En ese caso, una ventana de información aparece.

El diagrama siguiente muestra el encadenamiento de las ventanas de los diálogos:

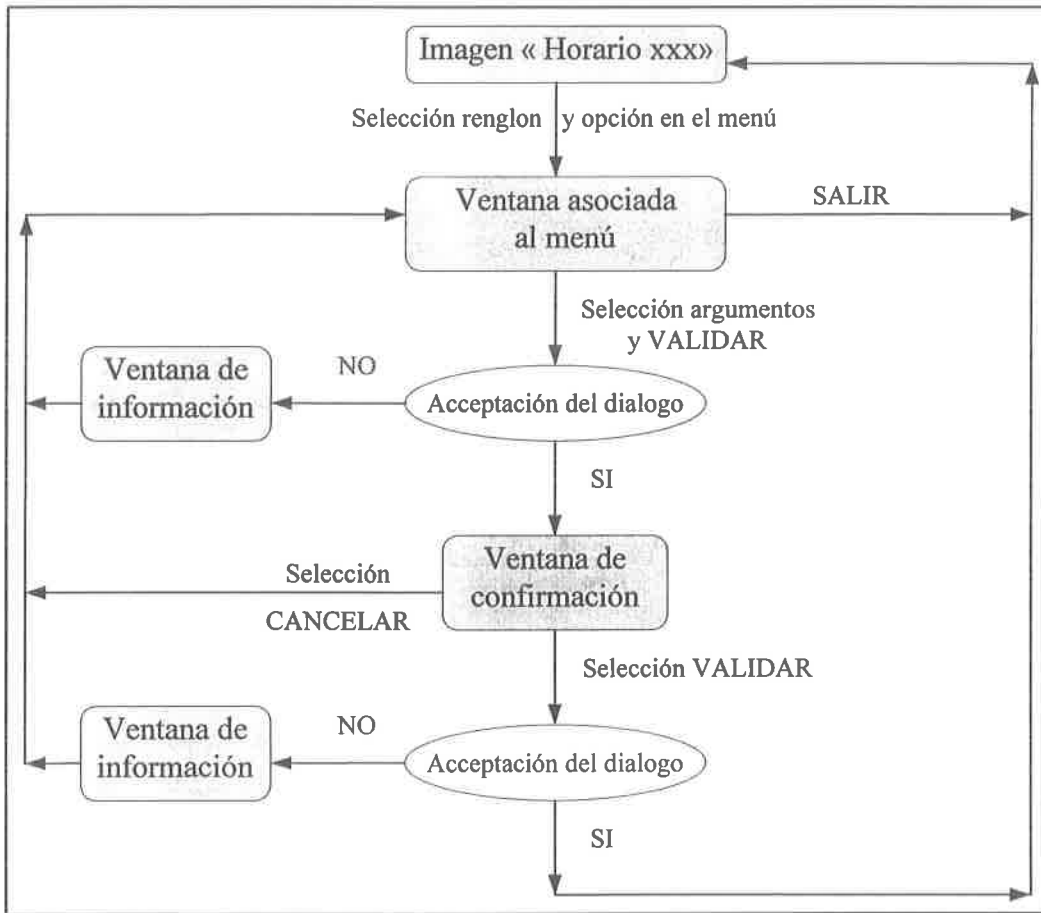


Fig. 56. Encadenamiento de los diálogos de "Horarios"

6.3.5.2.1 Modificación Maniobra

Permite cambiar una maniobra.

MODIFICACION MANIOBRA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Horario XXX " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si este es un estado seleccionable, la línea pasa en "vídeo inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
> Seleccionar en el sinóptico la opción " Modificar maniobra "	La ventana " Modificar Maniobra " aparece en la pantalla. Esta ventana presenta al operador parámetros distintos según el tipo de maniobra a modificar.
> Cambiar la maniobra con las flechas ubicadas al lado del tipo de la maniobra	
> Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 56. Encadenamiento de los diálogos de " Horarios "
Notas: - El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial - Los tipos de maniobra son elegidos de tal manera que las describen fácilmente; por ejemplo, la maniobra de entrada al garaje XXX24/14 es la que termina sobre el CDV24 y pasando por el CDV 14.y la maniobra de entrada al garaje XXX24/22 es la que termina sobre el CDV24 y pasando por el CDV 22.	

La ventana " Modificar Maniobra " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

- caso de una maniobra de salida o de entrada en el garaje

The screenshot shows a window titled "Modificar Maniobra". On the left, the word "Maniobra" is followed by a vertical double-headed arrow and a text box containing the word "maniobra", which is also preceded and followed by vertical double-headed arrows. To the right of this is a button labeled "VALIDAR". At the bottom of the window is a text input field containing "Entrar Maniobra y VALIDAR" and a button labeled "SALIR".

Fig. 57. Ventana " Modificar maniobra "de salida o de entrada en el garaje

- caso de una maniobra de retorno

The screenshot shows a window titled "Modificar Maniobra". On the left, the word "Maniobra" is followed by a vertical double-headed arrow and a text box containing the word "maniobra", which is also preceded and followed by vertical double-headed arrows. To the right of this is a button labeled "VALIDAR". Below the "VALIDAR" button are two radio button options: "Unicamente para este tren" and "Para todos los trenes despues de este tren". Below these are two more radio button options: "Regreso a la maniobra programada" and "Cambio de la maniobra". At the bottom of the window is a text input field containing "Entrar Maniobra y VALIDAR" and a button labeled "SALIR".

Fig. 58. Ventana " Modificar maniobra "de retorno

6.3.5.2.2 Tren suplementario

Permite la creación de un tren suplementario.

TREN SUPLEMENTARIO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen "Horario XXX" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si este es un estado seleccionable, la línea pasa en "vídeo inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
> Seleccionar en el sinóptico la opción "Tren suplementario"	La ventana "Tren suplementario" aparece en la pantalla.
> Elegir el tipo de tren suplementario (en línea o en terminal)	
⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en línea: • Precisar el numero del tren suplementario y la cantidad de medias vueltas • Elegir la maniobra de garaje al fin de las circulaciones del tren suplementario • Presionar el botón VALIDAR	El botón "VALIDAR" aparece en la ventana "Tren suplementario"
⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en terminal: • Precisar el numero del tren suplementario y la cantidad de medias vueltas • Elegir la maniobra de salida y la maniobra de garaje al fin de las circulaciones del tren suplementario • Presionar el botón VALIDAR	La ventana "Tren suplementario - en terminal" aparece en la pantalla

Notas:

- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
- El elemento seleccionado en la lista corresponde al tren precedente al tren suplementario. Por ejemplo si el operador desea crear un tren suplementario 51 atrás el tren 04 de renglón 123, tiene que seleccionar primero la circulación de renglón 04 y después sobre el título "Tren suplementario" de la barra de menú.
- El tipo del tren suplementario puede ser:
 - En línea: El tren empezó su circulación en línea y va a llegar en el CDV 10 de la terminal
 - En terminal: El tren hace una salida de garaje en esta terminal; el operador tiene que precisar la maniobra de salida deseada

La ventana " Tren suplementario " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Numero tren suplementario : ▲▲ ▼▼ 0 0	Cantidad media vueltas : ▲▲ ▼▼ 0 0	maniobra garaje ▲ ▼ maniobra ▲ ▼
• Tren sup en línea ° Tren sup en terminal		SALIR
Entrar los argumentos y VALIDAR		

Fig. 59. Ventana " Tren suplementario "

La ventana " Tren suplementario - en terminal" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Numero tren suplementario : ▲▲ ▼▼ 0 0	Cantidad media vueltas : ▲▲ ▼▼ 0 0	VALIDAR
° Tren sup en línea • Tren sup en terminal	maniobra salida ▲ ▼ maniobra ▲ ▼	maniobra garaje ▲ ▼ maniobra ▲ ▼
Entrar los argumentos y VALIDAR		SALIR

Fig. 60. Ventana " Tren suplementario - en terminal "

6.3.5.2.3 Retirada tren

Permite retirar un tren que sufre alguna avería en la línea del programa de la PGT. Si le impide llegar a la terminal, seá estacionado en la vía Z o la vía de enlace.

RETIRADA TREN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Horario XXX " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si este es un estado seleccionable, la línea pasa en "vídeo inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado La ventana " Retirar tren" aparece en la pantalla.
• Seleccionar en el sinóptico la opción " Retirar tren "	
• Elegir el tipo de retirado (en línea o en terminal)	El botón " VALIDAR " aparece en la ventana " Retirar tren"
⇒ Si el operador eligió la opción retirada en línea: • Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 56. Encadenamiento de los diálogos de " Horarios " La ventana " Retirar tren - en terminal" aparece en la pantalla
⇒ Si el operador eligió la opción retirada en terminal: • Elegir la maniobra de garaje • Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 56. Encadenamiento de los diálogos de " Horarios "
Notas: - El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial - El tipo retirado puede ser: • En línea : El tren no va a llegar al CDV 10 de la terminal • En terminal : El tren va a llegar al CDV 10 de la terminal y el operador tiene que precisar la maniobra de garaje para el tren retirado	

La ventana " Retirar tren " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

☐ Retirado en línea
☐ Retirado en terminal

Entrar los argumentos y VALIDAR

SALIR

Fig. 61. Ventana " Retirar tren "

La ventana " Retirar tren - en terminal" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

☐ Retirado en línea
☒ Retirado en terminal

manioobra garaje manioobra

VALIDAR

Entrar los argumentos y VALIDAR

SALIR

Fig. 62. Ventana " Retirar tren - en Terminal "

6.3.5.2.4 Cambio de orden

Inversa el orden de dos trenes contiguos en el programa de salida de terminal.

CAMBIO ORDEN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Horario XXX " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico el renglón correspondiente al tren que saldrá antes el tren desclasificado	Si este es un estado seleccionable, la línea pasa en "vídeo inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
> Seleccionar en el sinóptico la opción " Cambio orden "	La ventana " Cambio orden " aparece en la pantalla.
> Elegir el tipo de cambio de orden (en línea o en terminal)	El botón " VALIDAR " aparece en la ventana " Cambio orden "
> Seleccionar en la imagen " Horario XXX " el tren a desclasificar	
> Presionar el botón VALIDAR	

Notas:

- Para proceder a un cambio de orden de circulación, primero hay que seleccionar sobre la lista el renglón correspondiente al tren que saldrá antes el tren desclasificado
- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
- El tipo de cambio de orden puede ser:
 - En línea: los trenes van a llegar en orden cambiado al CDV 10 de la terminal
 - En terminal: la gestión maniobra de la terminal tiene que encargarse del cambio de orden del tren desclasificado (maniobra V para el tren desclasificado y maniobra O para el(los) tren(es) precedente(s))

La ventana " Cambio orden " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

o Cambio orden en línea
o Cambio orden en terminal

Despues del tren de renglon : y numero Saldra el tren de renglon ☐ y numero ☐

Fig. 63. Ventana " Cambio orden "

6.3.5.2.5 Trasladar horario

TRASLADAR HORARIO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Horario XXX " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si este es un estado seleccionable, la línea pasa en "vídeo inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
> Seleccionar en el sinóptico la opción " Trasladar Horario "	La ventana " Trasladar Horario " aparece en la pantalla. Por defecto, la traslación es de tipo Retraso
> Elegir el tipo de traslación (Adelanto o Retraso)	
> Con las 4 flechas elegir la traslación	
> Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 56. Encadenamiento de los diálogos de " Horarios "
Notas:	
- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial	

La ventana " Trasladar Horario" visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

- Adelanto
- Retraso

▲
0
▼

▲
0
▼

M

▲
0
▼

▲
0
▼

S

VALIDAR

Elegir la traslacion en el programa y VALIDAR

SALIR

Fig. 64. Ventana " Trasladar horario "

6.3.5.2.6 Vuelta al horario teórico

VUELTA AL HORARIO TEORICO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Horario XXX " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si este es un estado seleccionable, la línea pasa en "vídeo inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
> Seleccionar en el sinóptico la opción " Regresar Prog Teórico "	La ventana " Vuelta al horario teórico " aparece en la pantalla
> Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 56. Encadenamiento de los diálogos de " Horarios "
Notas:	
- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial	

La ventana " Vuelta al horario teórico " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

VALIDAR

Vuelta horario teorico : VALIDAR o SALIR

SALIR

Fig. 65. Ventana " Vuelta al horario teórico "

6.3.5.2.7 Cambio de tren

Permite intercambiar el numero de dos trenes en línea o terminal.

CAMBIO DE TREN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Horario XXX " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si este es un estado seleccionable, la línea pasa en "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
> Seleccionar en el sinóptico la opción " Cambio tren "	La ventana " Retirar tren " aparece en la pantalla..
> Elegir la maniobra de garaje del tren cambiado	
> Elegir la maniobra de salida de garaje del tren que reemplaza el tren cambiado	
> Presionar el botón VALIDAR	
> Presionar el botón VALIDAR o CANCELAR	una nueva ventana aparece, que puede ser: - una ventana de información en caso de rechazo, - o una ventana de confirmación La ventana desaparece si el diálogo es aceptado. Una ventana de información aparece en caso de rechazo
Notas:	
- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial	

La ventana " Cambio tren " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

maniotbra garaje del tren cambiado	▲ ▼ maniotbra ▲ ▼	VALIDAR
maniotbra salida de garaje del nuevo tren	▲ ▼ maniotbra ▲ ▼	
Entrar los argumentos y VALIDAR		SALIR

Fig. 66. Ventana " Cambio tren "

6.3.5.2.8 Reintegración tren

Nueva puesta en servicio de un tren anteriormente retirado que sale de una vía Z o de un enlace.

REINTEGRACION TREN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen " Horario XXX " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si este es un estado seleccionable, la línea pasa en "vídeo inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
• Seleccionar en el sinóptico la opción " Reintegrar tren "	La ventana " Reintegrar tren " aparece en la pantalla..
• Elegir el tipo de reintegración (en línea o en terminal)	El botón " VALIDAR " aparece en la ventana " Reintegrar tren "
⇒ Si el operador eligió la opción reintegración en línea: • Elegir la maniobra de garaje al fin de la circulación del tren reintegrado • Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 56. Encadenamiento de los diálogos de " Horarios "
⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en terminal: • Elegir la maniobra de salida y la maniobra de garaje al fin de la circulación del tren reintegrado • Presionar el botón VALIDAR	La ventana " Reintegrar tren - en terminal " aparece en la pantalla Ver Fig. 56. Encadenamiento de los diálogos de " Horarios "

Notas:

- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
- El tipo de reintegración puede ser:
 en línea : El tren empezó su circulación en línea y va a llegar en el CDV 10 de la terminal
 en terminal : El tren hace una salida de garaje en esta terminal; el operador tiene que precisar la maniobra de salida deseada
- Se puede reintegrar un tren retirado solamente sobre su renglón previsto en el programa de explotación teórico.

La ventana " Reintegración tren " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

• Reintegración en línea ◦ Reintegración en terminal	maniobra garaje	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	maniobra	▲ ▼	▲ ▼	VALIDAR
Entrar los argumentos y VALIDAR								SALIR

Fig. 67. Ventana " Reintegración tren "

La ventana " Reintegración tren - en terminal " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

◦ Reintegracion en línea • Reintegracion en terminal	maniobra salida	▲ ▼	▲ ▼	maniobra	▲ ▼	▲ ▼	maniobra garaje	▲ ▼	▲ ▼	VALIDAR
Entrar los argumentos y VALIDAR								SALIR		

Fig. 68. Ventana " Reintegración tren - en terminal "

6.3.5.2.9 Impresión

Permite imprimir los horarios de terminales.

IMPRESION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y una imagen “ Horario XXX ” están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el sinóptico la opción “ Imprimir ”	La ventana “ Confirmar Imprimir horario” aparece en la pantalla..
> Presionar el botón VALIDAR o SALIR	
Notas:	
- El botón “ SALIR” permite regresar al menú inicial	

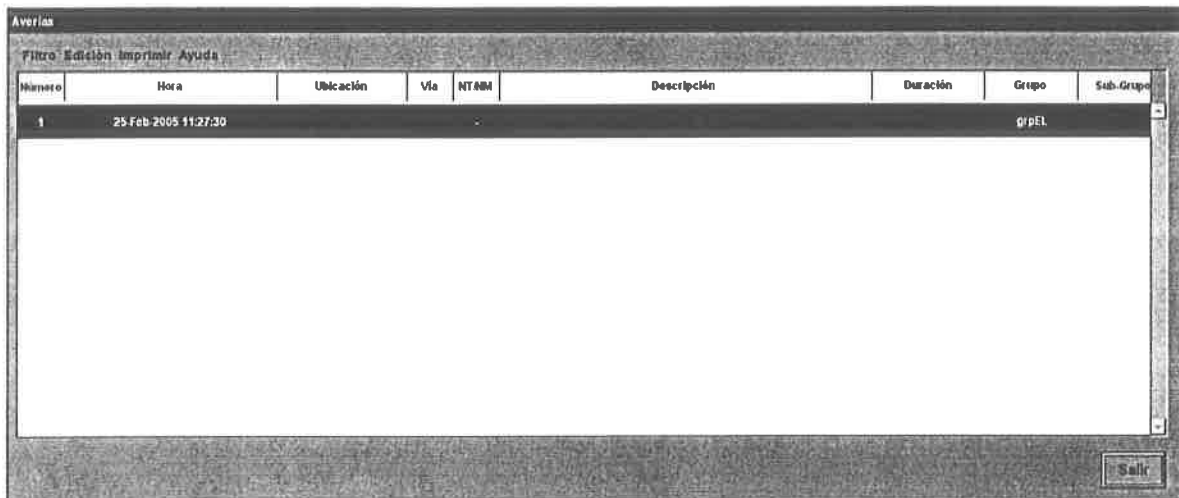
La ventana " Confirmar Imprimir horario " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Impresion Horario : VALIDAR o SALIR

Fig. 69. Ventana " Confirmar Imprimir horario "

6.3.6 Imagen "Averías"

6.3.6.1 DESCRIPCIÓN



Esta imagen permite al operador consultar las averías en curso y las averías finalizadas, registrar una nueva avería, terminar una avería en curso o modificar una avería. La avería es un acontecimiento de la explotación, indicado exclusivamente por el operador, lo mismo que toda modificación de las condiciones de las averías y su desaparición. Las averías están distribuidas por grupos de averías (Material Rodante, Vías, ...). Cada Grupo puede estar igualmente dividido en diversos sub-grupos.

La imagen se compone de :

- Un cuadro que presenta la lista de las averías del día en curso con sus parámetros. Este cuadro dará la lista de todas las averías de todos los grupos, o la lista de las averías de un grupo dado. El cuadro está provisto de un elevador que permite desplazarse por la lista de averías en el momento en el que su longitud sobrepasa la altura de la ventana.
- Una barra de menú tiene las opciones **Filtro**, **Edición**, **Impresión** y **Ayuda**.
- Un **diálogo** visible solamente en el momento en el que se activan ciertas funciones (Creación de una avería, Modificación de una avería, Ayuda a la explotación, Imprimir).

El menú **Filtro** propone la lista de los grupos de averías y permite restringir la lista indicada, o el grupo seleccionado, o volver a la lista global de las averías.

El menú **Edición** incluye las opciones **Creación** para declarar una nueva avería, **Modificación** para modificar uno o más parámetros de una avería y **Fin Avería** para registrar el fin de una avería.

El menú **Ayuda** propone diversas opciones que permiten visualizar un mensaje de ayuda al regulador en la zona de diálogo. Este mensaje puede ser utilizado para describir las consignas a aplicar en una situación dada.

En el momento de la llamada de la imagen, se visualiza la lista de todas las averías. En el menú **Edición**, no se activa ninguna opción.

6.3.6.2 DIÁLOGOS

6.3.6.2.1 *Visualización de las averías*

VISUALIZACIÓN DE LAS AVERÍAS	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Averías " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar un opción del menú Filtro	La lista de las averías del grupo seleccionado se visualiza en el cuadro con los parámetros asociados.

Notas:

- Los parámetros presentados para todas las visualizaciones son :
 - el número
 - la fecha y la hora de comienzo
 - el lugar
 - la vía en la que se ha producido (si este dato es significativo para la avería)
 - el número de motriz A para identificar la formación (si este dato tiene sentido para la avería)
 - la descripción
 - la duración (si está terminada)
- Si se visualiza el conjunto de las averías, los otros parámetros presentados son los siguientes :
 - el grupo
 - el subgrupo
- Las averías se presentan en orden cronológico de su hora de registro.
- Una avería puede estar :
 - En curso (la línea que la describe es de color blanco). El operador ha registrado el comienzo de la avería, pero esta no ha terminado todavía. No se indica la duración de la avería.
 - Terminada (línea en gris) : el operador ha indicado el fin de la avería y su duración figura en la columna correspondiente.
- La lista de las averías está equipada con un elevador que permite desplazarse por la lista en el momento en el que se sobrepasa el número de averías visibles en la ventana.
- La lista incluye como máximo 2000 averías. En el momento en que se alcanza este número, la avería más antigua que ha terminado se suprime de la lista para dejar espacio a una nueva avería. Si no hay averías que hayan terminado, se elimina de la lista la avería en curso más antigua.

6.3.6.2.2 *Declaración de una avería*

DECLARACIÓN DE UNA AVERÍA
Estado inicial:
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Averías " están visualizadas.
Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar un grupo de la opción Creación del menú Edición	Se abre una ventana de diálogo que permite informar al operador de los diferentes parámetros de la avería para el grupo en cuestión
• escoger explícitamente los diferentes parámetros de la avería • Confirmar con el botón VALIDAR	La avería aparece en la lista.

Notas:

- Algunos parámetros son indicados de forma automática por el sistema (número de la avería, hora de aparición...).

A continuación la ventana de diálogo :

The image shows a graphical user interface window titled "Inicio avería". Inside the window, there are six text input fields arranged vertically, each preceded by a label: "Ubicación", "Vía", "Número Tren", "Número Motriz", "Descripción", and "Sub-Grupo". At the bottom of the window, there are two buttons: "Aceptar" on the left and "Cancelar" on the right.

Fig. 70. Ventana " Inicio Avería "

6.3.6.2.3 Fin de una avería

FIN DE UNA AVERÍA

Estado inicial:

- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Averias " están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> seleccionar la avería en curso en la lista de las averías posicionandose sobre la línea correspondiente.	La línea pasa en video inverso y la opción Fin Avería del menú Edición se vuelve activo.
> Seleccionar la opción Fin Avería	La avería pasa en gris al mismo tiempo que se visualiza su duración.

Notas:

- El sistema informa automáticamente de la duración, el cual calcula la diferencia entre la hora indicada de fin de la avería y la hora de declaración de esta . La duración de la avería se expresa en horas y minutos y segundos.

6.3.6.2.4 Modificación de una avería

MODIFICACIÓN DE UNA AVERÍA

Estado inicial:

- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Averias " están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Seleccionar una avería en la lista	La opción Modificación del menú Edición se activa
> Seleccionar la opción Modificación	Se abre una ventana de diálogo que permite de modificar los parámetros de la avería para el grupo en cuestión
> escoger explícitamente los diferentes parámetros de la avería	
> Confirmar con el botón VALIDAR	La avería modificada aparece en la lista.

Notas:

- El operador , procederá de la misma manera que para la declaración de avería.

6.3.6.2.5 Impresión de las averías

IMPRESIÓN DE LAS AVERÍAS

Estado inicial:

- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Averias " están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Seleccionar el menú Imprimir	Se abre una ventana de diálogo le permitirá precisar los parámetros de impresión.
> escoger explícitamente los diferentes parámetros para la impresion de las averías.	
> Confirmar con el botón VALIDAR	Las averías escogidas son imprimidas en papel.

Notas:

- los parámetros de impresión son :
 - El grupo de averías o todas las averías.
 - Fecha de inicio.
 - Hora de inicio.
 - Fecha de fin.
 - Hora de fin del trabajo.

Fig. 71. Ventana " Impresión Avería "

6.3.6.2.6 Ayuda a la explotación

AYUDA A LA EXPLOTACIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Averías " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado

> Seleccionar un opción del menú Ayuda

Aparece una ventana de ayuda de la avería
escogida.

Notas:

6.3.7 Imagen " Programa "

6.3.7.1 DESCRIPCIÓN

Esta imagen permite seleccionar el programa de explotación a utilizar en una jornada.

6.3.7.2 DIÁLOGOS

La ventana " Programa " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

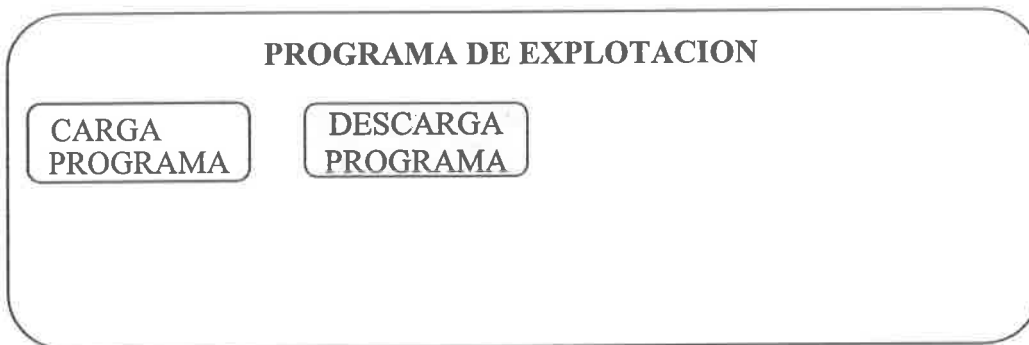


Fig. 72. Ventana " Programa "

Se compone de:

- Un botón " Carga del Programa "
 - Rojo : No hay programa cargado. Se puede seleccionar
 - Verde Hay un programa cargado. No se puede seleccionar
- Un botón " Descarga del Programa "
 - Rojo : Hay un programa cargado. Se puede seleccionar
 - Verde No hay programa cargado. No se puede seleccionar

6.3.7.2.1 Cargar un programa

CARGAR UN PROGRAMA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta ; la barra de iconos y la ventana " Programa " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado

> Seleccionar la opción "Carga Programa "

La ventana "Carga programa " aparece en la pantalla

> Indicar el día elegido

> Presionar el botón VALIDAR

Regreso a la ventana " Programa "

Notas:

- Esta opción sólo es posible si no hay un programa en curso (no hizo otra carga con anterioridad)
- Cuando se carga el programa y si la hora es anterior a la hora de salida del primer tren a salir, se pone automáticamente en servicio la Gestión Salida y la Gestión Maniobra de ambos terminales en modo AUTO y la regulación sobre las 2 vías
- El botón " SALIR " permite dejar el diálogo sin descargar el programa, y regresar a la ventana " Programa "

La ventana "Carga programa " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Fig. 73. Ventana "Carga programa "

6.3.7.2.2 Descargar un programa

DESCARGAR UN PROGRAMA	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la ventana " Programa " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar la opción " Descarga Programa "	Una ventana de confirmación aparece en la pantalla
> Presionar el botón VALIDAR	
	Regreso a la ventana " Programa "
Notas:	
- Esta opción sólo es posible si un programa ya está cargado	
- El botón " Salir " permite dejar el diálogo sin descargar el programa y regresar a la ventana " Programa "	

6.3.8 Imagen “ Diversos ”

6.3.8.1 DESCRIPCIÓN

Esta imagen reagrupa las operaciones de control del Seguimiento de los trenes:

- Marcha Seguimiento,
- Inhibición Seguimiento,
- Anotación Evento,
- Nombre CDVs y Agujas,
- Paro Seguimiento,
- Color NT.

6.3.8.2 DIÁLOGOS

La ventana “ Diversos ” visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

DIVERSOS	
MARCHA SEGUIMIENTO	INHIBICION SEQUIMIENTO
ANOTACIÓN EVENTO	PARO SEGUIMIENTO
NOMBRE CDVs Y AGUJAS	COLOR NT

Fig. 74. Ventana “ Diversos ”

6.3.8.2.1 Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes

PUESTA EN MARCHA DEL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la ventana "Diversos" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar la opción "Marcha Seguimiento"	Aparecen los botones "Validar" y "Cancelar" en la ventana
> Presionar el botón VALIDAR	Regreso a la ventana "Diversos"
Notas:	
- Para poner en marcha las funciones de seguimiento y de numeración automática de los trenes, seleccionar el botón "Marcha Seguimiento". El botón solo esta activo cuando el seguimiento esta parado o inhibido.	
- En el momento en el que el seguimiento está en marcha, solo esta activo el botón "Inhibición Seguimiento"	
- El botón "Cancelar" permite dejar el diálogo sin poner en marcha el seguimiento.	

6.3.8.2.2 Inhibir el Seguimiento de trenes

INHIBIR EL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la ventana "Diversos" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar la opción "Inhibición Seguimiento"	Aparecen una ventana de confirmación con los botones "Validar" y "Cancelar"
> Presionar el botón VALIDAR	El seguimiento queda inhibido.
	Regreso a la ventana "Diversos"
Notas:	
- El botón "Inhibición Seguimiento" sólo está activo cuando el seguimiento esta en marcha.	
- Con el seguimiento inhibido, solo esta activo el botón "Marcha Seguimiento"	
- El modo "Inhibición Seguimiento" es el modo recomendado durante las horas de noche. Se recomienda hacer el diálogo "Inhibición Seguimiento" después el "Descarga Programa" una vez que todos los trenes están sobre sus posiciones de estacionamiento.	
- La función asegura únicamente la memorización de los números de materiales de los trenes presentes sobre las zonas de estacionamiento; si se detecta un movimiento de un tren sobre una de estas zonas, se elimina este tren en la lista de los trenes a seguir	
- El botón "Cancelar" no realiza ninguna acción y cierra la ventana.	

6.3.8.2.3 Parar el Seguimiento de trenes

PARAR EL SEGUIMIENTO DE TRENES

Estado inicial:

- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta: la barra de iconos y la ventana "Diversos" están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Seleccionar la opción " Paro Seguimiento " > Presionar el botón VALIDAR	Aparecen una ventana de confirmación con los botones " Validar " y " Cancelar " El seguimiento queda parado. Regreso a la ventana " Diversos "

Notas:

- El botón solo esta activo cuando el seguimiento esta en marcha.
- Con el seguimiento parado, sólo está activo el botón " Marcha Seguimiento "
- La función asegura únicamente la visualización de las ocupaciones de los circuitos de vía. Además, el sistema elimina todos los trenes existentes en la Línea y borra los números de tren y números de material
- El botón " Cancelar " no realiza ninguna acción y cierra la ventana.

6.3.8.2.4 Anotación evento

ANOTACIÓN EVENTO

Estado inicial:

- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la ventana "Diversos" están visualizadas.

Descripción:

Acción	Resultado
> Seleccionar la opción " Anotación evento " > Introducir el texto del mensaje. El texto es limitado a 40 caracteres > Presionar el botón VALIDAR	Aparece la ventana " Anotación evento " en la pantalla El texto aparece en la lista de eventos, con la fecha y hora actual.

Notas:

- El botón " Cancelar " no realiza ninguna acción y cierra la ventana.

La ventana visualizada es la siguiente:

	VALIDAR
Rotura de vidrios en tren 020, estación BEL	
	CANCELAR

Fig. 75. Ventana "Anotación evento "

6.3.8.2.5 Nombre CDVs y Agujas

NOMBRE CDVs Y AGUJAS	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la ventana "Diversos" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar la opción "Nombre CDVs y Agujas " > Elegir el tipo de visualización (Visualizados o escondidos) > Presionar el botón VALIDAR	Aparece la ventana "CDVs y Agujas" en la pantalla Regreso a la ventana "Diversos "

Notas:

- Esta función permite al operador de elegir si quiere visualizar los nombres de los CDV y de las agujas en los sinópticos.
- El botón " Cancelar" permite regresar al menú inicial

La ventana " CDV y Agujas " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

Nombre CDV y Aguja o Visualizados o Escondidos	VALIDAR
Elegir el tipo de visualizacion y VALIDAR	CANCELAR

Fig. 76. Ventana " CDV y Agujas "

6.3.8.2.6 Color NT

COLOR NT
Estado inicial:

- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la ventana " Diversos " están visualizadas.

Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar la opción " Color NT " > Elegir el color por defecto del numero de tren. > Presionar el botón VALIDAR	Aparece la ventana " Color NT" en la pantalla Regreso a la ventana " Diversos "

Notas:

- Esta función permite al operador de elegir un color por defecto del numero de tren en los sinópticos.
- El botón " Salir" permite regresar al menú inicial

La ventana " Color NT " visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue:

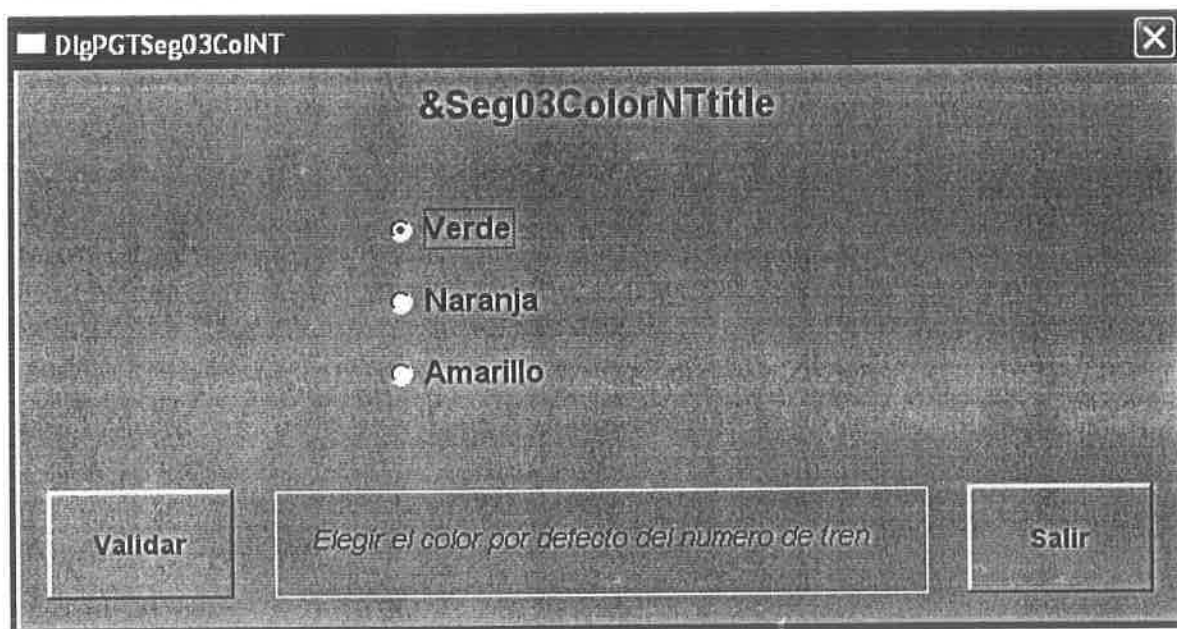


Fig. 77. Ventana " Color NT "

6.3.9 Imagen "Kilometraje "

6.3.9.1 DESCRIPCIÓN

Esta imagen presenta el kilometraje efectuado por las formaciones para la jornada en curso, y las vueltas efectuadas por cada tren.

Kilometraje

NT	Matrices		Kilometraje		Causas
	A	B	Diario	Acumul.	
001	01	?	1414482757	1414482757	?
002	02	?	1414482757	1414482757	?
003	255	?	1414482757	1414482757	?
004	255	?	1414482757	1414482757	?
005		?	0	0	?

Vueltas

NT	Matrices		Vueltas		Num. averías
	A	B	Real.	Perd.	
001	01	?	3	?	?
002	02	?	3	?	?
003	255	?	2	?	?
004	255	?	2	?	?
005		?	0	?	?

Prev.: 0 Realiz.: 0 Non realiz.: 0

Fig. 78. Ventana "Kilometraje "

La imagen se compone de:

Las informaciones kilometraje presentadas para cada formación:

- Numero del tren asociado a la formación,
- Numero de las motrices A y B,
- Kilometraje efectuado por la formación desde el principio de la jornada,
- Kilómetros acumulados por la formación desde su puesta en servicio.
- Última avería resultandola en rojo y todavía está en curso.

Las informaciones vueltas presentadas para cada tren:

- Numero del tren,
- Formaciones asociadas a ese tren en la jornada (numero de las motrices A y B),
- Número de vueltas realizadas por la formación con ese numero de tren.
- Número de vueltas perdidas por avería.
- Número de averías.

1. En la parte inferior:

- Numero total de vueltas previstas en la jornada,

- Numero de vueltas realizadas hasta la hora actual,
- Número de vueltas no realizadas hasta la hora actual.

En la parte superior:

- Un botón **Modificación**
- Un botón **Motriz**
- Una zona de diálogo activo, solo si se ha seleccionado una de las opciones **Modificación** o **Búsqueda de Motriz**

6.3.9.2 DIALOGOS

6.3.9.2.1 *Modificación de un kilometraje*

MODIFICACION DE UN KILOMETRAJE	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Kilometraje " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en la imagen el kilometraje KM DIA a modificar	
> Seleccionar el botón Modificación	Aparece una ventana pidiendo una llave para modificar el kilometraje
> Teclear la llave correspondiente	
> Apuntar en la ventana el botón Validar	Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM DIA seleccionado
> Teclear el nuevo valor del kilometraje	
> Apuntar en la ventana el botón Validar	La zona de diálogo desaparece
Notas:	
- Para modificar un kilometraje, el operador tiene que estar autorizado y el sistema le invita a entrar una llave al teclado	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Kilometraje sin modificar el kilometraje.	

6.3.9.2.2 Modificación de los kilometrajes acumulados

MODIFICACION DE UN KILOMETRAJE ACUMULADO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta : la barra de iconos y la imagen " Kilometraje " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en la imagen el kilometraje KM Total a modificar > Seleccionar el botón Modificación > Teclear la llave correspondiente > Apuntar en la ventana el botón Validar	Aparece una ventana pidiendo una llave para modificar el kilometraje
> Teclear el nuevo valor del kilometraje > Apuntar en la ventana el botón Validar	Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM Total seleccionado La zona de diálogo desaparece
Notas:	
- Para modificar un kilometraje acumulado, el operador tiene que estar autorizado y el sistema le invita a entrar una llave al teclado - El botón cancelar permite regresar a la imagen Kilometraje sin modificar el kilometraje.	

6.3.10 Imagen "Formación"

6.3.10.1 DESCRIPCIÓN

Esta imagen visualiza la constitución de los trenes.

NM	A	R	N	N	PR	N	N	R	B	&Entrada	&Salida	&Modelo
001	01											NS88
002	02											NS88
003	255											NS88
004	255											NS88
005	255											NS88

Fig. 79. Ventana "Formación"

La imagen se compone de:

Una lista de las formaciones ya definidas para cada formación:

- Numero del tren asociado a la formación,
- Numero de las motrices A y B,
- Numero del carro para cada carro de la formación,
- Fecha de entrada y de salida de la formación,
- Numero del modelo de la motriz de la formación.

Tres botones para Creación, Modificación y Supresión

Un menú Busca con las opciones Motriz, Carro N, Carro R y Carro PR

Una zona de diálogo que cubre parcialmente la lista de formaciones que se presentara solamente si el operador ha seleccionado ciertas opciones (Creación o Modificación de una formación)

6.3.10.2 DIALOGOS

6.3.10.2.1 Creación de una formación

CREACION DE UNA FORMACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta: la barra de iconos y la imagen " Formación " están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado.
> Seleccionar en el menú Edición la opción Creación	Una zona de diálogo aparece en la pantalla con los diferentes parámetros de una formación
> Para cada parámetro de la formación teclear un valor	La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, la formación creada se añade al final de la lista
> Apuntar el botón Validar	
Notas:	
- Si la verificación de los parámetros de la formación es negativa, se visualiza un mensaje de error al operador	

6.3.10.2 Modificación de una formación

MODIFICACION DE UNA FORMACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta: la barra de iconos y la imagen "Formación" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en la imagen la formación a modificar	Aparece una zona de diálogo con los parámetros actuales de la formación seleccionada
> En el menú Edición, seleccionar la opción Modificación	
> Modificar el o los parámetros de la formación	
> Apuntar en la ventana el botón Validar	La zona de diálogo desaparece
Notas:	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin modificar la formación seleccionada	

> *Supresión de una formación*

SUPRESION DE UNA FORMACION	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta: la barra de iconos y la imagen "Formación" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en la imagen la formación a suprimir	Aparece ventana de confirmación
> En el menú Edición, seleccionar la opción Supresión	La ventana desaparece. La formación seleccionada desaparece de la lista de formaciones
> Apuntar en la ventana el botón Validar	
Notas:	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin suprimir la formación seleccionada	

6.3.10.2.3 Búsqueda de una motriz o de un carro

BUSQUEDA DE UNA MOTRIZ O DE UN CARRO	
Estado inicial:	
- Una sesión OPTIMIZACION esta abierta: la barra de iconos y la imagen "Formación" están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar en el menú Busca la opción Motriz, Carro R, Carro N, o Carro PR > Teclear en la zona de diálogo el numero de motriz o de carro a buscar > Apuntar el botón Validar	Una zona de diálogo aparece en la pantalla La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, el parámetro Numero de motriz o de carro buscado se visualiza en video - inverso.
Notas:	
- Si el Numero de motriz o de carro no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Numero de Motriz o de carro incorrecto)	

6.3.11 Imágenes de Alarmas y eventos

6.3.11.1 LISTA DE ALARMAS

Cf I.C.1.h

6.3.11.2 VENTANA LISTA DE EVENTOS

Cf I.C.1.f

7 GLOSARIOS

7.1 TÉRMINOS GENERALES

Término / Abreviación	Definición
API	Autómata Programable Industrial
AT	Alarma Tracción
BIOS	Basic Input Output System / Sistema Básico de Entradas y Salidas
C/C	Corto Circuito
CAF	Cabecera de Alumbrado y Fuerza
CDV	Circuito de Vía
CEE	Control de Energía Eléctrica
CIE	Centro de Información de Estaciones
CIIF	Centro de Informaciones de Instalaciones Fijas
CIV	Centro de Informaciones de Vigilancia
CL	Condición de Línea
CS	Contactor de Seccionamiento
CT	Contactor de Terminal
CTP	Contactor de Tramo de Protección
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CZ	Condición de Zona
DA	Disyuntor de Alumbrado
DBO	Despacho Bajo Orden
DCC	Detector de Corto Circuito
DFT	Detección Falla a Tierra
DL	Disyuntor de Línea
DMM	Disyuntor de Mantenimiento Menor
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DNB	Detector de Neumático Bajo
DND	Disyuntor de Nave de Depósito
DO	Destrucción Ordenada
DT	Disyuntor de Talleres
DU	Destrucción de Urgencia

Término / Abreviación	Definición
DUR	Disyuntor Ultrarrápido
DV	Disyuntor de Vía
DVE	Disyuntor de Vía de Enlace
DVL	Disyuntor de Vía de Línea
DVP	Disyuntor de Vía de Pruebas
DVS	Disyuntores de Vías Secundarias
DVZ	Disyuntor de Vía Z
HDLC	Protocolo Orientado a bit (High Data Link Communication)
Hz	Hertz
IAT	Interruptores de Aislamiento Telemandado
IAZ	Interruptor de Aislamiento de Vía Z
IHM	Interfaz Hombre-Máquina
IIZ	Interruptor Inversor de la vía Z
IL	Incidente en Línea
IPT	Interruptor de Plataforma a Talleres
IT	Interruptores de Estaciones Terminales
ITP	Interruptor de Tramo de Protección
IVE	Interruptor de Vía de Enlace
IVS	Interruptor de Vía Secundarias
IVST	Interruptor de Vía Secundarias y Talleres
IVZ	Interruptor de Vía Z
KA	Kilo Amperios
KV	Kilo Voltios
LAN	Red de Área Local / (Local Area Network)
LED	Diodo Emisor de Luz (Ligth Emission Diode)
LF	Luz y Fuerza
ND	Nave de Depósito
NMM	Nave de Mantenimiento Menor
PA	Pilotaje Automático
PC	Puesto de Control
PCC	Puesto Central de Control
PCL	Puesto de Control de Línea
PDC	Puesto de Despacho de Carga

Término / Abreviación	Definición
PLC	Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller)
PML	Puesto de Maniobra Local
PMT	Puesto de Maniobra de Talleres
PV	Personal en vías
RCD	Red de Comunicación de Datos (en Línea)
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio
ROM	Read Only Memory (Memoria de solo lectura)
SAF	Subestación de Alumbrado y Fuerza
SAM	Sistema de Ayuda al Mantenimiento
SAT	Seccionador de Acometida a Talleres
SCADA	Supervisión Control y Adquisición de Datos
SEAT	Subestación de Alta Tensión
SIT	Seccionador de Aislamiento Telemandado
SIZ	Seccionador Inversor de Vía Z
SMC	Sistema de Mando Centralizado
SP	Servicios Provisionales
SR	Subestación de Rectificación
SS	Servicio de Seguridad
SSC	Sistema de Supervisión Central
SSO	Servicio de Seguridad por Orden
STC	Sistema de Transporte Colectivo
TCO	Tablero de Control Óptico
TPL	Botón Girar Luminoso (Tourner Pousser Lumineux)
TT	Teletransmisión
VCD	Voltaje de Corriente Directa
VL	Vía de Lavado
VP	Vía de Pruebas

MANUAL: T.C.O. LINEA 8 REGULADOR

CLAVE: 5-12-77

N.P: 170



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

